

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**SECOND BRAIN VÀ WORLD MODELS
TRONG KIẾN TRÚC AI-NATIVE**

**Tài liệu phục vụ đề án “AI-native University / AI-native Competency-Based 5T
University” của DAU**

(Lưu hành nội bộ)

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

BẢN QUYỀN VÀ THÔNG TIN XUẤT BẢN NỘI BỘ

Copyright and Controlled Internal Publication Information

Tài liệu này thuộc Đề án AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

This document is a part of the DAU AI-native University | AI-native Competency-Based 5T University Project.

Bản quyền © 2026 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Bảo lưu mọi quyền. Copyright © 2026 Danang Architecture University (DAU). All rights reserved.

Đơn vị phát hành / xuất bản nội bộ:

Published / Issued by:

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU)

566 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | www.dau.edu.vn

Thông báo lưu hành nội bộ có kiểm soát / *Controlled Internal Circulation Notice*

Tài liệu lưu hành nội bộ - có kiểm soát. Không sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, chuyển giao, công bố, phân phối, tiết lộ, trích dẫn ngoài phạm vi được phép, đưa lên Internet, nhập vào hệ thống AI bên thứ ba, sử dụng để huấn luyện mô hình AI, biên dịch, chuyển thể, tái bản, phái sinh hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào - điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm, quét số hoặc phương tiện khác - khi chưa có văn bản chấp thuận của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

Controlled internal circulation only. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, transferred, published, distributed, disclosed, cited beyond the authorized scope, uploaded to the Internet, uploaded to any third-party AI system, used for model training, translated, adapted, republished, used to create derivative works, or otherwise exploited in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise - without prior written permission from Danang Architecture University (DAU).

Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ / *Intellectual Property Ownership*

DAU là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền tài sản đối với tài liệu này và các tài liệu liên quan, bao gồm phần văn bản, sơ đồ, bảng biểu, khung lý thuyết, mô hình, quy trình công việc, hệ phân loại, rubric, đặc tả, biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu và các hình thức thể hiện nguyên gốc khác trong bộ tài liệu Đề án AI-native University của DAU. Các cá nhân, ban biên tập, người rà soát và nhóm chuyên gia tham gia, nếu có, được ghi nhận trong phần biên tập/soạn thảo của từng tài liệu tương ứng và không nắm giữ quyền tác giả/quyền tài sản ở cấp thiết chế, trừ khi DAU có văn bản xác định khác.

DAU is the owner of the copyright and economic rights in this document and the related materials, including text, diagrams, tables, frameworks, models, workflows, taxonomies, rubrics, specifications, templates, data structures, and other original expressions contained in the DAU AI-native University project documentation. Contributors, editors, reviewers, and expert groups, where applicable, are acknowledged in the editorial/authoring section of the

respective document and do not hold institutional copyright unless otherwise determined by DAU in writing.

Ghi chú về công cụ hỗ trợ AI / *AI-Assisted Work Notice*

Các công cụ số và hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo, biên tập, định dạng, dịch thuật hoặc rà soát chất lượng. Trách nhiệm học thuật, pháp lý, thiết chế và xuất bản cuối cùng thuộc về Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) và các đơn vị/cá nhân được DAU chính thức phân công.

Digital tools and AI systems may have been used to support research, synthesis, drafting, editing, formatting, translation, or quality review. Final academic, legal, institutional, and publication responsibility rests with Danang Architecture University (DAU) and the units/persons officially assigned by DAU.

Thông tin phiên bản và định danh / *Edition, Version and Cataloging Information*

Phiên bản <i>Version</i>	V8.5
Mã tài liệu nội bộ <i>Internal document code</i>	Second Brain và World Models trong kiến trúc AI-native University DAU AI-native Competency-Based 5T University Version V8.5 - Tháng 5/2026
Năm <i>Year</i>	2026
Bản lưu hành nội bộ lần đầu <i>First controlled internal edition</i>	Tháng 5/2026 - May 2026
ISBN <i>ISBN</i>	[Không áp dụng / sẽ được cấp nếu xuất bản chính thức] [Not applicable / to be assigned if formally published]
Dữ liệu biên mục thư viện <i>Library cataloging data</i>	[Không áp dụng / sẽ bổ sung nếu xuất bản chính thức] [Not applicable / to be added if formally published]

Trích dẫn đề nghị / *Suggested Citation*

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU). (2026). Second Brain và World Models trong kiến trúc AI-native University | Đề án AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University của DAU. Lưu hành nội bộ.

Danang Architecture University (DAU). (2026). Second Brain and World Models in Architecture System of the AI-native University. DAU AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University Project. Controlled internal circulation.

MỤC LỤC

PHẦN 01. SECOND BRAIN VÀ WORLD MODELS TRONG KIẾN TRÚC AI-NATIVE DAU	1
1. Mục đích và phạm vi tài liệu	1
2. Tóm tắt điều hành	1
3. Công thức chiến lược xuyên suốt	3
4. Định nghĩa vận hành và phân biệt cốt lõi	8
5. Institutional Second Brain - trí nhớ thể chế của DAU	9
6. Vai trò của Second Brain đối với Agentic Multi-agent AI Ecosystem	14
7. Quy trình vận hành Second Brain	15
8. Các loại rủi ro có thể mắc phải khi triển khai	16
9. Tiêu chí nghiệm thu Second Brain giai đoạn 2026-2027	18
10. Kết luận Phần 01	18
PHẦN 02. WORLD MODELS, DIGITAL TWIN VÀ TÍCH HỢP VẬN HÀNH TRONG AI-NATIVE DAU	20
1. Mục đích và logic triển khai Phần 02	20
2. World Models trong bối cảnh AI-native DAU	20
3. Các loại World Models cần phát triển tại DAU	21
4. Vai trò của World Models trong từng cấu phần của AI-native DAU	22
5. Cơ chế phối hợp và Data Ethics Firewall	25
6. World Models và Digital Twin University	27
7. Lộ trình triển khai	28
8. Governance, human-in-the-loop và kiểm soát rủi ro	29
9. Checklist vận dụng thực tế	31
10. Kết luận Phần 02	31

PHẦN I

SECOND BRAIN VÀ WORLD MODELS TRONG KIẾN TRÚC AI-NATIVE DAU

1. Mục đích và phạm vi tài liệu

Tài liệu này hệ thống hóa vai trò, vị trí và cách triển khai hai lớp năng lực lõi là **Institutional Second Brain** và **World Models** trong mô hình **AI-native University** của Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Phần 01 này tập trung vào khung khái niệm chung và đi sâu vào Second Brain như nền móng dữ liệu, tri thức, minh chứng và trí nhớ thể chế của Nhà trường.

Tài liệu này là tài liệu chuyên đề tích hợp, dùng để liên kết các nội dung của Tập 08-11 về Institutional Second Brain/Knowledge Graph với Tập 26 về Digital Twin University và Tập 27 về World Models, Simulation & Quality Intelligence; tài liệu không thay thế cấu trúc các tập chuyên sâu trong bộ đề án.

Mục tiêu của tài liệu này là xác định rõ Second Brain và World Models phải nằm ở đâu trong kiến trúc hệ thống, phục vụ quyết định nào, dùng dữ liệu nào, gắn với chuẩn đầu ra nào, kiểm định ra sao và vận hành như thế nào. Nếu không được làm rõ từ đầu, đề án AI-native University rất dễ biến thành một bộ sưu tập chatbot, dashboard và khẩu hiệu; không thể tạo năng lực thật cho mô hình quản lý mới này của DAU.

Nội dung của Phần 01 này sẽ:

1. Làm rõ bản chất của Second Brain và World Models trong mô hình AI-native Competency-Based 5T University của DAU.
2. Xác định Second Brain là nền tảng dữ liệu, tri thức và minh chứng trước khi phát triển các lớp mô phỏng phức tạp hơn.
3. Đề xuất cấu trúc thông tin, luồng vận hành, vai trò các agent và tiêu chí nghiệm thu ban đầu cho Second Brain.
4. Tạo nền để Phần 02 tiếp tục triển khai nội dung của World Models, Digital Twin University và cơ chế tích hợp vận hành.

2. Tóm tắt điều hành

2.1. Thông điệp lõi

- **Second Brain** trả lời câu hỏi:

“DAU biết gì, đã có gì, căn cứ và minh chứng nằm ở đâu?”

- **World Models** trả lời câu hỏi:

“Nếu DAU thay đổi hoặc chọn một hành động, hệ thống học tập, năng lực, chất lượng, không gian, vận hành và chiến lược sẽ biến đổi như thế nào?”

Trong mô hình AI-native DAU, Second Brain và World Models là hai lớp năng lực lõi bổ sung cho nhau. Second Brain giúp DAU có trí nhớ thể chế chính thống; World Models giúp DAU có năng lực mô phỏng và dự báo tương lai.

Hai lớp này không thay thế LLM, không thay thế con người và không thay thế Digital Twin. Chúng kết hợp với LLM/VLM, Agentic AI, Digital Twin University, Living Portfolio, OBE/CBE Core, IQA và PDCA/CQI để tạo thành hệ sinh thái AI-native có căn cứ, có dữ liệu, có mô phỏng, có minh chứng và có trách nhiệm.

2.2. Vai trò điều hành của từng lớp trong mô hình AI-native DAU.

Bảng dưới đây tóm tắt vai trò điều hành của từng lớp trong mô hình AI-native DAU.

a. Cách đọc: Đọc theo hàng ngang để thấy mỗi lớp trả lời câu hỏi gì, cung cấp năng lực gì và gắn với thành phần nào của đề án.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này khi thuyết minh với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, nhóm kỹ thuật và các đơn vị chuyên môn để tránh nhầm lẫn giữa kho tri thức, mô hình mô phỏng, chatbot và dashboard.

Bảng I.1: Vai trò điều hành của các lớp năng lực trong mô hình AI-native DAU

Lớp năng lực	Câu hỏi cốt lõi	Vai trò trong AI-native DAU	Sản phẩm/đầu ra chính
Institutional Second Brain	DAU biết gì, có gì, bằng chứng nằm ở đâu?	Lưu trữ, chuẩn hóa, liên kết và truy xuất tri thức, dữ liệu, chuẩn, quy chế, minh chứng và lịch sử cải tiến của Nhà trường.	Knowledge Graph, RAG nội bộ, kho minh chứng sống, hồ sơ chuẩn đầu ra, lịch sử quyết định, hồ sơ PDCA/CQI.
World Models	Nếu hành động X xảy ra thì hệ thống sẽ biến đổi thế nào?	Mô phỏng trạng thái, hành vi, kịch bản và tác động của can thiệp trong đào tạo, vận hành, chất lượng và không gian.	Mô phỏng lộ trình học tập, dự báo rủi ro CLO/YLO/PLO, mô phỏng Digital Twin, kịch bản cải tiến, dự báo tác động chính sách.
Agentic Multi-agent AI Ecosystem	Ai/agent nào làm nhiệm vụ nào, theo quy trình nào?	Điều phối các agent chuyên trách sử dụng Second Brain và World Models để phân tích, đề xuất, triển khai và giám sát tác vụ.	AI Tutor, Faculty Copilot, Academic Program Agent, IQA Agent, Accreditation Agent, Strategic Governance Agent.
Human-in-the-loop	Ai chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng?	Bảo đảm quyền phán đoán học thuật, pháp lý, đạo đức và quản trị vận thuộc về con người.	Cơ chế phê duyệt, phân quyền, audit trail, biên bản quyết định, quy trình kiểm soát rủi ro.

2.3. Thông điệp kiểm soát bền vững:

Từ góc độ triển khai dài hạn, Second Brain và World Models phải được xem là hạ tầng lõi có (i) khả năng chịu lỗi, (ii) bảo trì được và (iii) được kiểm soát đạo đức, không chỉ là một sơ đồ công nghệ tiên tiến. Second Brain chỉ có giá trị khi “nhớ đúng” và có nguồn gốc dữ liệu rõ ràng; World Models chỉ có giá trị khi mô phỏng trên dữ liệu đã được kiểm chứng và không biến dự báo thành quyết định tự động.

- a. Nguyên tắc 1 - nhớ đúng trước khi dự báo đúng:** không dùng World Models cho quyết định chính thức nếu Second Brain, Knowledge Graph, metadata, owner dữ liệu, audit trail và chất lượng dữ liệu chưa đạt ngưỡng tin cậy tối thiểu.
- b. Nguyên tắc 2 - bảo trì đơn giản hơn kiến trúc:** mọi node, edge, ontology, nguồn tri thức và quy tắc suy luận phải có chủ sở hữu, phiên bản, ngày hiệu lực, trạng thái xác thực và quy trình cập nhật.
- c. Nguyên tắc 3 - dự báo để hỗ trợ, không để dán nhãn:** mọi cảnh báo rủi ro từ World Models chỉ được dùng để hỗ trợ cố vấn, giảng viên và sinh viên, không được tự động chuyển thành phân loại học lực, kỷ luật, học bổng hoặc giới hạn cơ hội học tập.
- d. Nguyên tắc 4 - sáng tạo cần vùng không bị giám sát liên tục:** với studio, đồ án và các hoạt động sáng tạo, DAU phải phân biệt giai đoạn thử - sai riêng tư với giai đoạn nghiệm thu/minh chứng chính thức.

3. Công thức chiến lược xuyên suốt

3.1. Công thức chiến lược

- Công thức chiến lược nền tảng của DAU được xác định như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer (Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) + AI Infrastructure Efficiency Layer (AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) + Agentic Orchestration Layer (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer (Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence).

- Công thức chiến lược rút gọn được xác định như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer + AI Infrastructure Efficiency Layer + Agentic Orchestration Layer + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Công thức này là bản thiết kế tư duy cho toàn bộ hệ thống và cũng để nhắc các nhóm triển khai hệ thống này rằng hệ thống được xây dựng trên nguyên tắc không được tách rời các cấu phần. Mỗi thành tố trong công thức giữ một vai trò khác nhau:

AI-native Competency-Based DAU là mô hình đại học, trong đó:

- (i) **Human-centred 5T** giữ vai trò định hướng con người và bản sắc giáo dục; bảo đảm DAU không đánh mất bản sắc giáo dục.
- (ii) **OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem, OBE/CBE Core và Competency Map** tạo xương sống học thuật - năng lực. Trong đó:

- OBE/VQF (Outcome-Based Education/Vietnam Qualification Framework) bảo đảm hệ thống có nền pháp lý và học thuật.
 - AI-Native CBE Ecosystem chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng. Trong đó CBE là tên viết tắt của Competency-Based Education.
 - Competency Map quản lý đánh giá năng lực và sự tiến bộ.
- (iii) **Second Brain & Governance Layer** (bao gồm: Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) tạo nhóm Second Brain là trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, liên kết dữ liệu - chuẩn đầu ra - minh chứng, quản trị dữ liệu và quản trị AI. Trong đó:
- Institutional Second Brain lưu giữ trí nhớ thể chế.
 - Knowledge Graph là lớp giúp kết nối các thực thể trọng yếu trong đào tạo cũng như hệ thống trong công thức chiến lược này của DAU thành một mạng quan hệ có nghĩa.
 - Data/AI Governance là hệ thống các quy định và quy ước về dữ liệu và cách hoạt động của AI để DAU quản lý dữ liệu và AI một cách an toàn, minh bạch, đúng mục đích và có trách nhiệm.
- (iv) **AI Infrastructure Efficiency Layer** (bao gồm: AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) là lớp giúp DAU tạo nhóm hạ tầng AI nâng cao hiệu quả và tối ưu hạ tầng AI. Lớp này giúp tối ưu chi phí vận hành và đo được, có độ trễ thấp hơn, model routing, inference gateway, model serving, giám sát chi phí/token, năng lực và hiệu quả sử dụng mô hình cao hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và mức độ kiểm soát cao hơn.
- (v) **Agentic Orchestration Layer** (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) là nhóm điều phối hành động và vận hành các tác nhân hỗ trợ: hệ sinh thái tác nhân AI (AI Tutor, Faculty Copilot, Research Copilot, Admin Copilot ...) sử dụng Second Brain làm nguồn tri thức chính thống, sử dụng World Models làm lớp mô phỏng/dự báo, và vận hành theo cơ chế phải được kiểm soát bởi Data Governance, AI Governance và Human Approval (human-in-the-loop) và hạn chế bias.
- (vi) **World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer** (bao gồm: Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence) tạo nhóm World Models là lớp mô phỏng trạng thái và rủi ro, dự báo, phân tích và cá nhân hóa học tập, hồ sơ và minh chứng năng lực sống, đánh giá kháng AI, bảo đảm chất lượng và cải tiến liên tục, và kiểm định sống. Trong đó:
- Digital Twin University phải lấy dữ liệu từ OBE Core, LMS, SIS, Portfolio và Assessment.
 - Learning Analytics là việc dùng dữ liệu học tập để hiểu, dự báo và cải thiện quá trình học của sinh viên.

- Living Portfolio lưu minh chứng năng lực sống và phải gắn với rubric và evidence.
- AI-resistant Assessment bảo đảm năng lực thật trong thời AI.
- PDCA/CQI tạo vòng đảm bảo và cải tiến chất lượng.
- Accreditation Intelligence giúp kiểm định không còn là gom hồ sơ định kỳ mà trở thành hệ thống minh chứng sống và phải truy xuất được minh chứng sống.

3.2. Nguyên tắc “neo thực tế” giữa Second Brain và World Models

Trong toàn bộ công thức AI-native DAU, Second Brain giữ vai trò neo thực tế (grounding) cho mọi agent và mọi mô phỏng. World Models không được phép tự tạo diễn giải chính sách, tự suy diễn quan hệ học thuật hoặc tự gán nguyên nhân cho dữ liệu học tập nếu quan hệ đó chưa được Second Brain xác thực hoặc chưa có con người chịu trách nhiệm phê duyệt.

Do đó, mọi năng lực mô phỏng phải đi qua ba cổng kiểm soát: (i) cổng dữ liệu - dữ liệu có nguồn, phiên bản và owner; (ii) cổng học thuật - quan hệ với VQF/PO/PLO/PI/YLO/CLO/LLO, rubric và minh chứng được xác nhận; (iii) cổng đạo đức - kết quả dự báo không tạo định kiến, không hạ kỳ vọng và không tự động hóa quyết định bất lợi cho người học.

Trong công thức này:

- Second Brain không phải một module phụ. Second Brain nằm ở lớp trí nhớ, tri thức, chuẩn hóa, minh chứng và căn cứ thể chế. Đây là lớp nền để tất cả agent có thể truy xuất tri thức chính thống.
- World Models nằm ở lớp Digital Twin University, mô phỏng, dự báo, thử nghiệm kịch bản và ra quyết định dựa trên dữ liệu. World Models không phải chỉ là công cụ tạo video hoặc mô phỏng robot. Đây là lớp mô phỏng và dự báo giúp Digital Twin University có khả năng thử nghiệm kịch bản và giúp quản trị DAU chuyển từ phản ứng sau sự kiện sang dự báo trước rủi ro.

3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

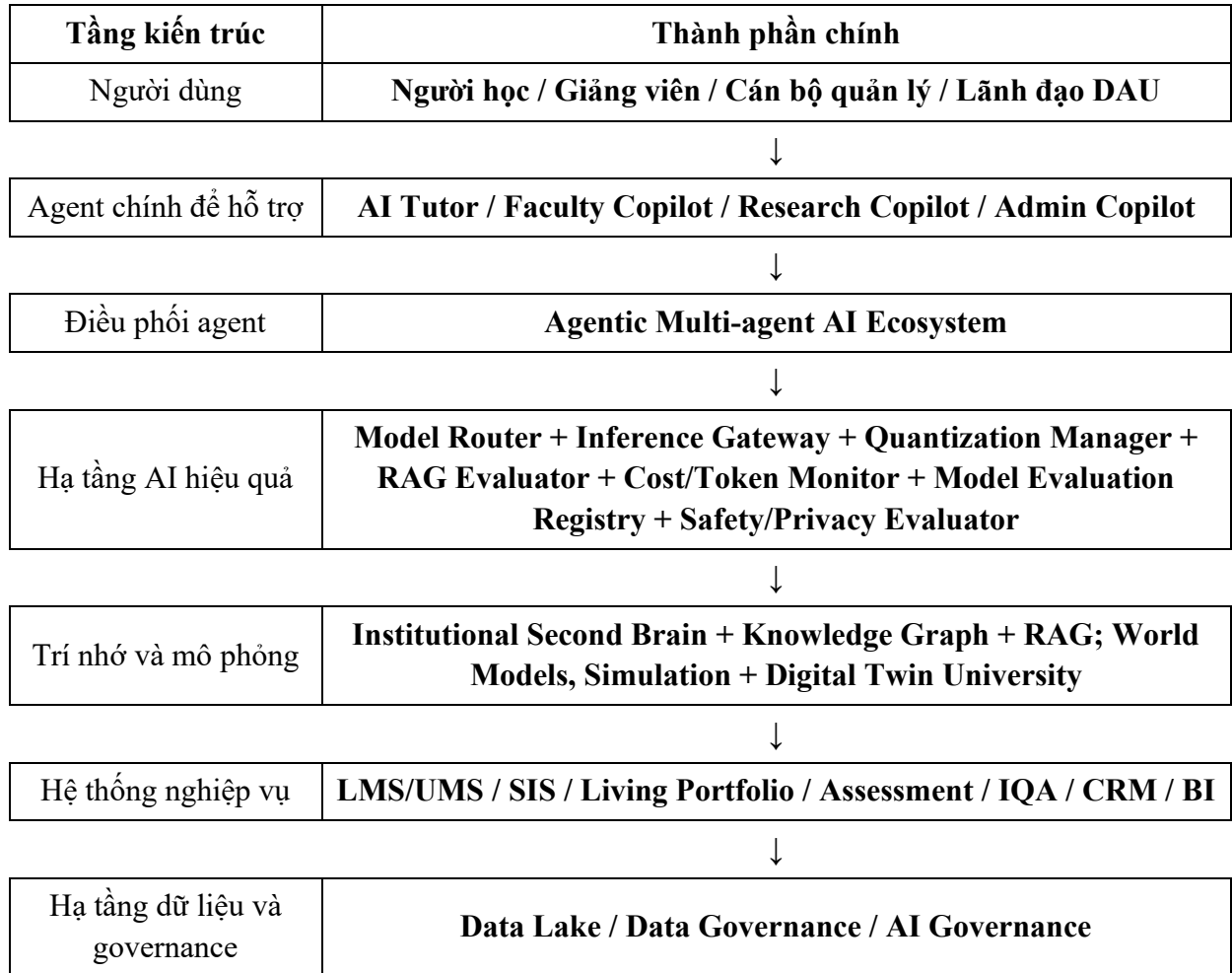
Ghi chú: Sơ đồ thể hiện luồng tương tác theo chiều dọc từ người dùng, các lớp Copilot, hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI, hai lõi năng lực Second Brain và World Models, đến các hệ thống dữ liệu - vận hành - quản trị nền tảng của DAU.

Cách đọc: người dùng tương tác qua các Copilot/AI Tutor; hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI điều phối tác nhân; Second Brain cung cấp trí nhớ, tri thức, căn cứ và RAG; World Models/Digital Twin mô phỏng kịch bản; các hệ thống nghiệp vụ tạo dữ liệu, nhận kết quả và thực thi; Data Lake cùng Data/AI Governance bảo đảm kiểm soát dữ liệu, quyền truy cập và audit trail.

Có thể hình dung sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ AI-NATIVE DAU

Bảng I.2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU



3.4. Second Brain và World Models trong kiến trúc tổng thể theo lớp.

Bảng dưới đây đặt Second Brain và World Models vào kiến trúc tổng thể theo lớp.

- a. Cách đọc:** Đọc từ dưới lên để thấy dữ liệu thô được quản trị, chuẩn hóa, chuyển thành tri thức, mô phỏng, sau đó được agent sử dụng và con người phê duyệt.
- b. Cách vận dụng:** Dùng bảng này để thiết kế kiến trúc phần mềm, phân vai đội kỹ thuật, xác định API, dữ liệu đầu vào và workflow.

Bảng I.3: Vai trò của Second Brain và World Models trong kiến trúc tổng thể theo lớp

Tầng kiến trúc	Thành phần chính	Vai trò của Second Brain	Vai trò của World Models
Tầng dữ liệu nền	Data Lake, LMS, UMS, SIS, CRM, Assessment, Portfolio, IQA, BI	Thu thập nguồn dữ liệu, chuẩn hóa metadata, xác định nguồn gốc và quyền truy cập.	- Chưa mô phỏng trực tiếp; - Chuẩn bị dữ liệu hành vi, thời gian, trạng thái và phản hồi để huấn luyện/dự báo.

Tầng kiến trúc	Thành phần chính	Vai trò của Second Brain	Vai trò của World Models
Tầng tri thức	Knowledge Graph, RAG, ontology, document repository	Là lõi vận hành: liên kết Mission - 5T - PO - PLO - PI - YLO - CLO - LLO - Assessment - Evidence.	Sử dụng tri thức đã chuẩn hóa làm ràng buộc và ngữ cảnh cho mô phỏng.
Tầng mô phỏng	Digital Twin, Learning Analytics, scenario engine	Cung cấp chuẩn, lịch sử, dữ liệu và minh chứng làm đầu vào.	Là lõi vận hành: mô phỏng, dự báo, thử kịch bản và đánh giá tác động.
Tầng agent	AI Tutor, Faculty Copilot, IQA Agent, Accreditation Agent	Cung cấp căn cứ chính thống cho câu trả lời và đề xuất.	Cung cấp dự báo, kịch bản và khả năng thử trước hành động.
Tầng quyết định	Hội đồng, Ban Giám hiệu, khoa, phòng, giảng viên	Cung cấp bằng chứng, lịch sử và trích xuất hồ sơ.	Cung cấp dự báo rủi ro, phương án và tác động dự kiến trước khi phê duyệt.

3.5. Nguyên tắc xuyên suốt:

- Human-in-the-loop là lớp trách nhiệm bắt buộc và cũng là lớp quan trọng nhất trong toàn bộ mô hình AI-native của DAU. Nó bảo đảm quyết định nhạy cảm về học thuật, đánh giá và công nhận kết quả học tập, chỉnh sửa CTĐT, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược vẫn do con người rà soát và phê duyệt; không giao tương lai sinh viên cho một mô hình AI có thống kê - dashboard đẹp dẫn đến con người bị đánh lừa khi ra quyết định.
- Nguyên tắc chống “Auditing Fatigue”: Human-in-the-loop không được hiểu là mọi đầu ra của AI đều bắt giảng viên hoặc cán bộ bấm phê duyệt. DAU cần phân tầng quyết định theo mức rủi ro để bảo vệ trách nhiệm học thuật nhưng không biến AI-native University thành hệ thống kiểm toán vì mô gây quá tải nhận thức.

Bảng I.4: Phân tầng Human-in-the-loop và cơ chế kiểm soát trong AI-native DAU

Tầng HITL	Loại quyết định/tác vụ	Cơ chế kiểm soát	Ví dụ áp dụng tại DAU
Tier 0 Tự động hóa hoàn toàn	Tác vụ thông tin, tra cứu, tổng hợp, nhắc lịch, định dạng hồ sơ; không làm thay đổi kết quả học thuật hoặc quyền lợi cá nhân.	AI tự xử lý trong phạm vi quyền truy cập; có log và có thể kiểm tra hậu kiểm.	Tóm tắt quy chế, gợi ý checklist học phần, nhắc hạn CQI, phân loại tài liệu theo metadata.
Tier 1 AI đề xuất, con người kiểm tra mẫu	Tác vụ rủi ro thấp đến trung bình, có khối lượng lớn, cần kiểm soát chất lượng theo mẫu hoặc theo cảnh báo bất thường.	Kiểm tra theo sampling, dashboard lỗi, ngưỡng cảnh báo, audit trail.	Gợi ý mapping CLO-LLO, phân loại evidence, phát hiện thiếu metadata, gợi ý câu hỏi phản hồi.
Tier 2 AI đề xuất, con người	Tác vụ ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế	Giảng viên/đơn vị phụ trách phê duyệt	Điều chỉnh rubric, đề xuất can thiệp sinh

Tầng HITL	Loại quyết định/tác vụ	Cơ chế kiểm soát	Ví dụ áp dụng tại DAU
phê duyệt	học thuật, đánh giá, rubric, portfolio hoặc hành động can thiệp sinh viên.	trước khi áp dụng; lưu lý do chấp thuận/từ chối.	viên rủi ro, cập nhật CQI action, đề xuất thay đổi assessment.
Tier 3 Con người quyết định, AI chỉ hỗ trợ	Quyết định nhảy cảm về tốt nghiệp, kỷ luật, công nhận chuẩn đầu ra, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược.	Hội đồng/nhà quản lý quyết định; AI chỉ cung cấp căn cứ, phân tích và minh chứng có trích nguồn.	Xét đạt chuẩn đầu ra, quyết định tốt nghiệp, thay đổi CTĐT, xử lý liên chính học thuật, phân bổ ngân sách.

Trong 100 ngày pilot, mỗi CTĐT cần đo tải HITL theo tuần: số tác vụ cần phê duyệt/giảng viên, tỷ lệ tác vụ tự động hóa, tỷ lệ kiểm tra mẫu, thời gian dành cho CQI/portfolio/rubric review và mức giảm tải hành chính so với quy trình cũ. KPI này phải được đưa vào Tập 38 và dashboard pilot.

4. Định nghĩa vận hành và phân biệt cốt lõi

4.1. Định nghĩa Institutional Second Brain

Institutional Second Brain là lớp trí nhớ thể chế của DAU, có chức năng lưu trữ, chuẩn hóa, liên kết, truy xuất và cập nhật toàn bộ tri thức chiến lược, học thuật, quản trị, kiểm định, dữ liệu chất lượng, chuẩn đầu ra, minh chứng đào tạo và lịch sử cải tiến của Nhà trường; là nền tảng tri thức chính thống để các hệ thống AI, các agent và con người cùng sử dụng trong ra quyết định.

4.2. Định nghĩa World Models

World Models là lớp mô phỏng và dự báo của AI-native DAU, có chức năng học từ dữ liệu học tập, dữ liệu vận hành, dữ liệu không gian, dữ liệu năng lực, dữ liệu đánh giá và dữ liệu môi trường để mô phỏng trạng thái hiện tại, dự báo trạng thái tương lai, thử nghiệm các kịch bản can thiệp và hỗ trợ ra quyết định trong đào tạo, quản trị, kiểm định, Digital Twin, Living Portfolio và phát triển năng lực người học.

4.3. Câu phân biệt cần dùng nhất quán

- **Second Brain:** trí nhớ chính thống của tổ chức. Nó trả lời: có gì, ở đâu, căn cứ nào, phiên bản nào, ai phê duyệt, minh chứng nào?
- **World Models:** năng lực mô phỏng tương lai của tổ chức. Nó trả lời: nếu thay đổi điều kiện hoặc hành động, hệ thống sẽ biến đổi theo hướng nào, rủi ro nào xuất hiện, phương án nào tốt hơn?
- **Agentic AI:** lớp điều phối hành động. Nó dùng Second Brain để không đưa ra đề nghị không có cơ sở và dùng World Models để không hành động thiếu dữ liệu, căn cứ và hạn chế bias.
- **Human-in-the-loop:** lớp trách nhiệm xuyên suốt. Nó bảo đảm quyết định nhảy cảm phải do con người phê duyệt hoặc rà soát, không giao tương lai sinh viên

cho một mô hình AI có thống kê hoặc dashboard đẹp dựa trên dữ liệu không chuẩn dẫn đến con người bị đánh lừa khi ra quyết định.

Bảng so sánh dưới đây dùng để tránh nhầm lẫn khi thiết kế BRD, RFP, quy chế dữ liệu hoặc kiến trúc hệ thống.

a. Cách đọc: Đọc theo từng tiêu chí để thấy sự khác nhau giữa bộ nhớ tri thức và mô hình mô phỏng.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này trong tập huấn nội bộ cho lãnh đạo, giảng viên, phòng ban và nhóm kỹ thuật.

Bảng I.5: So sánh Institutional Second Brain và World Models

Tiêu chí	Institutional Second Brain	World Models
Bản chất	Kho tri thức sống, có cấu trúc, có kiểm soát phiên bản và nguồn gốc.	Lớp mô phỏng động, dự báo trạng thái tương lai và thử nghiệm kịch bản.
Câu hỏi chính	DAU biết gì? Bằng chứng ở đâu? Dữ liệu nào đang chính thức?	Nếu thay đổi một yếu tố, hệ thống sẽ phản ứng thế nào?
Dữ liệu chính	Văn bản, quy chế, CTĐT, chuẩn đầu ra, rubric, minh chứng, báo cáo, hồ sơ học tập.	Dữ liệu chuỗi thời gian, hành vi học tập, năng lực, không gian, sensor, assessment, mô phỏng, vận hành.
Đầu ra	Câu trả lời có căn cứ, trích xuất minh chứng, liên kết tri thức, báo cáo, hồ sơ kiểm định.	Dự báo, kịch bản, rủi ro, mô phỏng tác động, đề xuất can thiệp.
Nguy cơ nếu làm sai	Sai nguồn, lẫn phiên bản, thiếu minh chứng, tri thức lỗi thời, truy xuất sai quyền.	Mô phỏng sai, dự báo sai, thiên lệch dữ liệu, ra quyết định dựa trên kịch bản không đáng tin.
Ưu tiên triển khai	Cần triển khai sớm, là nền móng của toàn bộ hệ thống AI-native.	Triển khai dần sau khi dữ liệu và tri thức đã đủ chuẩn hóa.

5. Institutional Second Brain - trí nhớ thể chế của DAU

Second Brain của DAU phải được hiểu là trí nhớ tổ chức có khả năng sống, cập nhật, truy xuất và học từ vận hành. Đây không phải là kho lưu trữ văn bản thông thường. Một kho văn bản chỉ giúp người dùng tìm file; Second Brain phải giúp người dùng hiểu file đó thuộc chuẩn nào, phiên bản nào, liên quan tới PLO nào, phục vụ kiểm định tiêu chí nào, được phê duyệt bởi ai, thay thế văn bản nào và có minh chứng thực thi hay không.

Nếu triển khai AI-native mà không có Second Brain, các agent sẽ thiếu nguồn sự thật chính thống. Khi đó, AI Tutor có thể trả lời lệch đề cương, Faculty Copilot có thể thiết kế bài học không bám CLO, Accreditation Agent có thể trích dẫn minh chứng hết hiệu lực, còn dashboard có thể hiển thị dữ liệu mà không ai biết nên tin đến mức nào. Công nghệ không cứu được tổ chức khỏi dữ liệu lộn xộn; nó chỉ làm sự lộn xộn càng lúc càng lộn xộn và phức tạp hơn.

5.1. Các nhóm tri thức cần nạp vào Second Brain

Bảng dưới đây mô tả các nhóm tri thức, dữ liệu và minh chứng cần ưu tiên đưa vào Second Brain.

a. Cách đọc: Đọc cột “Nội dung cần lưu” để xác định phạm vi dữ liệu; đọc cột “Mục đích sử dụng” để biết nhóm dữ liệu đó phục vụ agent hoặc quy trình nào.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này để lập danh mục dữ liệu ban đầu, phân công đơn vị sở hữu dữ liệu và xác định mức ưu tiên số hóa.

Bảng I.6: Nhóm tri thức, dữ liệu và minh chứng ưu tiên đưa vào Second Brain

Nhóm dữ liệu / tri thức	Nội dung cần lưu	Mục đích sử dụng
Chiến lược và 5T	Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, Triết lý 5T, Giáo dục 5T, Slogan 5T, chiến lược AI-native DAU.	Bảo đảm mọi agent và tài liệu đều nhất quán với định vị học hiệu, triết lý đào tạo và mục tiêu chiến lược.
OBE/CBE Core	LLO, CLO, YLO, PI, PLO, PO, VQF, ma trận đối sánh, Competency Map.	Làm nền cho thiết kế CTĐT, đánh giá chuẩn đầu ra, AI Tutor, Faculty Copilot và kiểm định.
Rubric và assessment	Rubric 5 mức, bài tập, đề thi, project, tiêu chí đánh giá quá trình, product, defense và portfolio evidence.	Hỗ trợ đánh giá kháng AI, phân tích mức đạt CLO/YLO/PLO và cải tiến phương pháp dạy học.
Living Portfolio	Artifact, process log, version, phản biện, minh chứng năng lực, đánh giá, tự phản tư của sinh viên.	Chứng minh năng lực thực chứng và phục vụ cá nhân hóa học tập, tư vấn nghề nghiệp, kiểm định.
IQA/PDCA/CQI	Kế hoạch chất lượng, phản hồi, biên bản, hành động cải tiến, kết quả sau cải tiến, dashboard chất lượng.	Chuyển bảo đảm chất lượng từ gom hồ sơ định kỳ sang minh chứng sống và cải tiến liên tục.
Kiểm định	Tiêu chuẩn, tiêu chí, minh chứng, báo cáo tự đánh giá, khuyến nghị, kế hoạch khắc phục.	Tạo Live Accreditation Evidence System và giảm rủi ro khi chuẩn bị đánh giá ngoài.
Quản trị và pháp lý	Quy chế, quyết định, quy trình, phân quyền, văn bản pháp luật, chính sách dữ liệu và AI.	Bảo đảm agent không đề xuất trái quy định và giúp lãnh đạo truy xuất căn cứ nhanh.
Dữ liệu đối tác và thị trường	Doanh nghiệp, cựu sinh viên, việc làm, nhu cầu kỹ năng, phản hồi nhà tuyển dụng.	Cập nhật CTĐT, định hướng năng lực nghề, dự báo nhu cầu đào tạo và gắn kết doanh nghiệp.

5.2. Cấu trúc Knowledge Graph đề xuất

Second Brain phải có Knowledge Graph để tránh tình trạng dữ liệu nằm rời rạc. Knowledge Graph giúp nối các thực thể trọng yếu của DAU thành một mạng quan hệ có nghĩa. Khi người dùng hỏi một PLO, hệ thống không chỉ trả lời định nghĩa PLO, mà còn chỉ ra PLO đó gắn với PI nào, YLO nào, CLO nào, học phần nào, rubric nào, minh chứng nào, dữ liệu đánh giá nào, hành động cải tiến nào và tiêu chí kiểm định nào.

Chuỗi liên kết tối thiểu:

Mission -> 5T -> Strategic Goals -> PO -> PLO -> PI -> YLO -> CLO -> LLO -> Learning Activities -> Assessment -> Rubric -> Evidence -> Living Portfolio -> PDCA/CQI -> Accreditation Criteria.

Bảng dưới đây mô tả các node chính trong Knowledge Graph của Second Brain.

a. Cách đọc: Mỗi hàng là một loại thực thể cần được định danh, gắn metadata và liên kết với các thực thể khác.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này để thiết kế ontology, cơ sở dữ liệu graph và API truy xuất tri thức.

Bảng I.7: Các node chính trong Knowledge Graph của Second Brain

Node/Thực thể	Ý nghĩa	Quan hệ bắt buộc cần có
Mission/Vision/5T	Nền tảng định vị và triết lý của DAU.	Liên kết với mục tiêu chiến lược, PO, chính sách chất lượng, truyền thông học hiệu.
PO/PLO/PI	Mục tiêu và chuẩn đầu ra cấp chương trình, chỉ báo đo lường.	Liên kết với VQF, YLO, CLO, rubric, assessment, evidence và dữ liệu đạt chuẩn.
YLO/CLO/LLO	Chuẩn đầu ra cấp năm, học phần và bài học.	Liên kết với học phần, bài học, hoạt động học tập, assessment và AI Tutor.
Assessment/Rubric	Công cụ đánh giá và thang đo năng lực.	Liên kết với CLO/YLO/PI/PLO, artifact, điểm số, phản hồi, minh chứng.
Evidence/Portfolio Artifact	Minh chứng năng lực của người học hoặc minh chứng kiểm định.	Liên kết với rubric, chuẩn đầu ra, người học, giảng viên, học phần, thời điểm, phiên bản.
PDCA/CQI Action	Hành động cải tiến chất lượng.	Liên kết với dữ liệu vấn đề, nguyên nhân, quyết định, đơn vị thực hiện, kết quả sau cải tiến.
Accreditation Criterion	Tiêu chuẩn/tiêu chí kiểm định.	Liên kết với minh chứng, báo cáo, dữ liệu chất lượng, người phụ trách và trạng thái hoàn thiện.

5.3. Kiến trúc Knowledge Graph phân mảnh và có khả năng liên thông

DAU không nên xây dựng một “đại đồ thị tri thức” duy nhất cho toàn trường ngay từ giai đoạn đầu. Knowledge Graph đại học là một thực thể động: quy chế thay đổi, CTĐT cập nhật, đề cương học phần điều chỉnh, rubric được hiệu chỉnh, minh chứng sống phát sinh liên tục và hành động CQI tạo ra quan hệ mới. Nếu tất cả được trộn vào một graph khổng lồ, sai lệch ở một vùng có thể làm nhiễu toàn bộ Second Brain.

Định hướng bền vững là xây dựng Federated/Modular Knowledge Graph: mỗi miền dữ liệu có graph mô-đun riêng, được quản trị bởi owner phù hợp, liên thông qua API, schema và interface được kiểm soát. Cách tiếp cận này giúp cô lập lỗi, giảm chi phí bảo trì, dễ cập nhật khi có thay đổi thể chế và tránh làm sụp đổ toàn bộ hệ thống khi một mô-đun phát sinh xung đột.

Bảng I.8: Các mô-đun Knowledge Graph và cơ chế liên thông/kiểm soát

Mô-đun Knowledge Graph	Phạm vi dữ liệu	Chủ sở hữu nghiệp vụ đề xuất	Cơ chế liên thông/kiểm soát
Policy/Regulation Graph	Quy chế, quy định, văn bản pháp lý, chính sách dữ liệu và AI.	Hội đồng trường/Ban Giám hiệu/Pháp chế/ĐBCL.	Chỉ cập nhật sau phê duyệt; mọi edge pháp lý phải có phiên bản và ngày hiệu lực.
Academic Standards Graph	VQF, PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, CTĐT, học phần.	Phòng Đào tạo + Khoa + Hội đồng CTĐT.	Liên thông với OBE/CBE Core; thay đổi phải qua Change Impact Assessment.
Competency/Rubric Graph	Năng lực, hành vi quan sát, mức thành thạo, rubric, assessment map.	Khoa + Giảng viên + ĐBCL.	Phải đối chiếu với sản phẩm thật, defense/performance và minh chứng Living Portfolio.
Evidence/Portfolio Graph	Artifact, process evidence, reflection, feedback, defense, portfolio.	Khoa + Giảng viên + Sinh viên + CTSV.	Phân quyền theo vai trò; chỉ đưa minh chứng chính thức sau checkpoint hoặc submission.
PDCA/CQI Graph	Vấn đề, nguyên nhân, hành động cải tiến, before/after evidence, kết quả CQI.	Khảo thí & ĐBCL + Khoa.	Liên kết với minh chứng và quyết định cải tiến; có audit trail đóng vòng.
Student Learning Graph	Hoạt động học, tương tác LMS, tiến trình năng lực, can thiệp hỗ trợ.	Phòng Đào tạo + Khoa + CTSV.	Áp dụng Data Ethics Firewall; không dùng nhân rủi ro để ra quyết định bất lợi tự động.
Quality/Accreditation Graph	Tiêu chuẩn kiểm định, SAR, minh chứng sống, lịch sử kiểm toán.	Khảo thí & ĐBCL.	Truy xuất được nguồn, phiên bản và trạng thái hiệu lực của từng minh chứng.

5.4. Cơ chế bảo trì và kiểm soát khủng hoảng Knowledge Graph

Rủi ro lớn nhất của Knowledge Graph không phải là thiếu công nghệ vẽ graph, mà là graph bị lỗi thời, bị xung đột hoặc bị “nhiễm độc” bởi quan hệ do AI tự diễn dịch. Vì vậy, DAU cần coi bảo trì graph là một quy trình học thuật - dữ liệu - kỹ thuật có chủ sở hữu rõ ràng.

Bảng I.9: Cơ chế bảo trì và kiểm soát khủng hoảng Knowledge Graph

Cơ chế	Yêu cầu vận hành	Tiêu chí kiểm soát
Master Graph Registry	Lập sổ đăng ký các graph mô-đun, owner, data steward, technical custodian, phiên bản ontology và phạm vi hiệu lực.	Không có graph “vô chủ”; mọi mô-đun có người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Cơ chế	Yêu cầu vận hành	Tiêu chí kiểm soát
Change Impact Assessment	Trước khi sửa PLO/CLO/rubric/quy chế/đề cương, phải đánh giá quan hệ downstream bị ảnh hưởng.	Danh sách node/edge cần cập nhật, kiểm thử và tái xác thực.
Graph Health Dashboard	Theo dõi node mồ côi, edge lỗi thời, edge chưa xác thực, node thiếu owner, quan hệ xung đột.	Có cảnh báo định kỳ và biên bản xử lý graph drift.
Human Approval Gate	AI chỉ được đề xuất edge mới hoặc cảnh báo xung đột; không được tự động sửa quan hệ học thuật/pháp lý nhạy cảm.	Mọi thay đổi trọng yếu có người phê duyệt và audit trail.
Decommission Rule	Node/edge hết hiệu lực không bị xóa thô; chuyển sang trạng thái deprecated để bảo toàn lịch sử kiểm định và CQI.	Truy vết được quyết định cũ theo thời điểm hiệu lực.

5.5. Đồ thị học thuật hai lớp: dữ liệu phê duyệt và thực tế giảng dạy

Khi xây Second Brain đầu tiên cho dữ liệu học thuật, DAU phải xử lý mâu thuẫn giữa dữ liệu tĩnh đã phê duyệt và dữ liệu động phát sinh trên giảng đường. Đề cương chi tiết, CLO, rubric và assessment plan là baseline chính thức; nhưng bài học thực tế, ví dụ, critique, điều chỉnh hoạt động và phản hồi sinh viên lại biến đổi theo từng tuần. Second Brain không được đồng nhất hai lớp dữ liệu này.

Bảng I.10: Đồ thị học thuật hai lớp giữa dữ liệu phê duyệt và thực tế giảng dạy

Lớp dữ liệu	Trả lời câu hỏi	Ví dụ dữ liệu	Quy tắc quản trị
Approved Academic Baseline	Nhà trường đã phê duyệt điều gì?	CTĐT, đề cương chi tiết, CLO/LLO, rubric, assessment plan, chuẩn minh chứng, phiên bản học kỳ/năm học.	Ổn định, có hiệu lực học thuật/pháp lý; chỉ sửa qua quy trình phê duyệt.
Teaching Reality / Delivery Layer	Thực tế giảng đường đã diễn ra như thế nào?	Bài học từng tuần, điều chỉnh của giảng viên, activity log, critique, feedback, artifact, reflection, CQI note.	Lưu như dữ liệu thực tế triển khai; phân biệt verified, self-reported, system-generated và pending review.
Reconciliation / CQI Layer	Khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế tạo cải tiến hay rủi ro?	Nội dung triển khai đúng/lệch, lý do thay đổi, minh chứng hiệu quả, đề xuất cập nhật đề cương kỳ sau.	Biến sai lệch hợp lý thành CQI; phát hiện sai lệch rủi ro cần xử lý.

Nguyên tắc bắt buộc: dữ liệu được phê duyệt không đương nhiên phản ánh đúng thực tế giảng dạy; dữ liệu thực tế không đương nhiên thay thế dữ liệu được phê duyệt. Second Brain phải lưu cả hai lớp và có lớp reconciliation/CQI để biến khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế thành cải tiến có minh chứng.

5.6. Metadata bắt buộc và temporal edges cho dữ liệu học thuật

Để Knowledge Graph phản ánh đúng sự thật giảng đường, mỗi quan hệ học thuật không chỉ cần biết “CLO A liên kết với bài học B”, mà còn phải biết quan hệ đó có hiệu lực vào học kỳ nào, theo phiên bản đề cương nào, do ai phê duyệt, đã được triển khai thực tế chưa và có minh chứng kiểm chứng hay không.

Bảng I.11: Metadata bắt buộc và temporal edges cho dữ liệu học thuật

	Ý nghĩa quản trị
source_type	Phân biệt approved syllabus, weekly delivery, LMS activity, portfolio artifact, CQI note, rubric review.
valid_from / valid_to	Xác định thời gian hiệu lực của node/edge, tránh dùng quan hệ hết hiệu lực cho quyết định mới.
academic_year / semester / week	Gắn dữ liệu với năm học, học kỳ, tuần dạy và cohort cụ thể.
approval_status	Phân biệt draft, approved, delivered, adjusted, verified, deprecated.
owner / data_steward / technical_custodian	Làm rõ trách nhiệm học thuật, trách nhiệm dữ liệu và trách nhiệm vận hành hệ thống.
confidence_level	Phân biệt official, verified, self-reported, system-generated, pending review.
change_reason	Ghi lý do điều chỉnh: nhu cầu người học, critique studio, thay đổi lịch, cập nhật ngành, CQI action.
linked_to_baseline	Ràng buộc dữ liệu động với CLO/LLO/rubric/assessment đã duyệt.
requires_CQI_review	Đánh dấu thay đổi cần đưa vào vòng PDCA/CQI hoặc cập nhật đề cương kỳ sau.

6. Vai trò của Second Brain đối với Agentic Multi-agent AI Ecosystem

Trong hệ sinh thái Agentic AI của DAU, Second Brain là nguồn sự thật chính thống. Mỗi agent cần truy xuất một phần Second Brain khác nhau, nhưng tất cả phải tuân thủ chung một nguyên tắc: không agent nào được đề xuất chính sách, học thuật, đánh giá hoặc kiểm định nếu không có căn cứ từ dữ liệu đã được phân quyền và xác thực.

Bảng dưới đây chỉ ra agent nào cần dùng phần nào của Second Brain.

a. Cách đọc: Đọc theo từng agent để xác định nguồn dữ liệu, loại câu hỏi và đầu ra cần kiểm soát.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này khi xây dựng phân quyền, RAG pipeline, prompt policy và acceptance criteria cho từng agent.

Bảng I.12: Nguồn Second Brain và đầu ra mong đợi của các agent

Agent	Nguồn Second Brain cần dùng	Đầu ra mong đợi
Strategic Governance Agent	Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, KPI/OKR, báo cáo chiến lược, dữ liệu tuyển sinh/tài chính/chất lượng.	Phân tích chiến lược, cảnh báo rủi ro, đề xuất ưu tiên, dashboard điều hành.
Academic	CTĐT, PLO, PI, YLO, CLO, ma	Rà soát CTĐT, phát hiện khoảng

Agent	Nguồn Second Brain cần dùng	Đầu ra mong đợi
Program Agent	trận, phản hồi doanh nghiệp, kết quả đạt chuẩn.	trồng năng lực, đề xuất cải tiến chương trình.
Course Design Agent	Đề cương, CLO, LLO, học liệu, rubric, phản hồi học phần, dữ liệu assessment.	Thiết kế bài học, hoạt động học tập, assessment và rubric bám chuẩn đầu ra.
AI Tutor Agent	Nội dung học phần, LLO/CLO, hồ sơ học tập, Living Portfolio, kết quả đánh giá.	Hỗ trợ học tập cá nhân hóa, gợi ý bài luyện, giải thích khái niệm theo đúng đề cương.
Faculty Copilot	Đề cương, chuẩn đầu ra, dữ liệu lớp học, phản hồi sinh viên, rubric, minh chứng.	Hỗ trợ giảng viên thiết kế, phản hồi, chấm rubric và cải tiến học phần.
IQA/PDCA Agent	Dữ liệu chất lượng, phản hồi, hành động cải tiến, kết quả sau cải tiến, minh chứng.	Phát hiện vấn đề chất lượng, đề xuất PDCA, theo dõi đóng vòng cải tiến.
Accreditation Agent	Tiêu chuẩn kiểm định, minh chứng, báo cáo, dữ liệu chương trình, biên bản, quyết định.	Tạo bản đồ minh chứng, cảnh báo thiếu minh chứng, hỗ trợ báo cáo tự đánh giá.

7. Quy trình vận hành Second Brain

7.1. Quy trình vận hành

Second Brain chỉ có giá trị nếu được vận hành bằng quy trình rõ ràng. Không thể cho phép mọi đơn vị tải tài liệu lên rồi mặc định là tri thức chính thống. Second Brain cần phải có quy trình nạp, kiểm duyệt, gắn metadata, liên kết Knowledge Graph, phân quyền, cập nhật, loại bỏ phiên bản cũ và kiểm tra định kỳ.

Bảng dưới đây mô tả quy trình vận hành tối thiểu để Second Brain không biến thành kho file lộn xộn.

- Cách đọc: Đọc tuần tự theo bước để thấy tài liệu đi từ nguồn thô đến tri thức chính thống.
- Cách vận dụng: Dùng bảng này làm nền cho quy trình ban hành nội bộ hoặc SOP quản trị Second Brain.

Bảng I.13: Quy trình vận hành tối thiểu của Second Brain

Bước	Nội dung	Mô tả	Đơn vị/nhân sự chịu trách nhiệm	Đầu ra kiểm chứng
1	Thu thập nguồn	Tập hợp văn bản, dữ liệu, bảng, báo cáo, minh chứng từ các đơn vị.	Phòng/ban/khoa sở hữu dữ liệu.	Danh mục nguồn dữ liệu và người phụ trách.
2	Kiểm tra hiệu lực	Xác định văn bản còn hiệu lực, phiên bản mới nhất, tính pháp lý và phạm vi sử dụng.	Pháp chế, ĐBCL, đào tạo, đơn vị chuyên môn.	Trạng thái hiệu lực và metadata phiên bản.
3	Chuẩn hóa metadata	Gắn mã tài liệu, ngày ban hành, người phê duyệt, chủ sở hữu, lĩnh vực, chuẩn liên	Data Steward/Knowledge Steward.	Bộ metadata thống nhất.

Bước	Nội dung	Mô tả	Đơn vị/nhân sự chịu trách nhiệm	Đầu ra kiểm chứng
		quan.		
4	Liên kết Knowledge Graph	Liên kết tài liệu với Mission, 5T, PO, PLO, PI, YLO, CLO, rubric, evidence, tiêu chí kiểm định.	Knowledge Engineer và chuyên gia học thuật.	Node/edge được tạo và kiểm tra.
5	Phân quyền truy cập	Xác định ai được xem, ai được sửa, agent nào được truy xuất, dữ liệu nào bị hạn chế.	Data Governance Committee.	Ma trận phân quyền và audit trail.
6	Kích hoạt RAG/Agent	Cho phép các agent truy xuất nguồn đã được duyệt theo phạm vi quyền.	Nhóm kỹ thuật AI/UMS.	RAG pipeline hoạt động và log truy xuất.
7	Cập nhật và loại bỏ phiên bản cũ	Khi có thay đổi, cập nhật phiên bản, ghi lý do, liên kết văn bản thay thế.	Chủ sở hữu dữ liệu và Knowledge Steward.	Lịch sử phiên bản và thông báo thay đổi.
8	Kiểm toán định kỳ	Kiểm tra chất lượng dữ liệu, độ đầy đủ, quyền truy cập, nguồn lỗi thời, sai liên kết.	IQA/Data Governance/Audit.	Báo cáo chất lượng Second Brain.

7A. Quy trình cập nhật dữ liệu tĩnh - dữ liệu động trong Second Brain

Quy trình vận hành Second Brain cần có một nhánh riêng cho dữ liệu học thuật động. Mục tiêu không phải ghi log mọi hành vi của giảng viên và sinh viên, mà là ghi nhận có chọn lọc các thay đổi có ý nghĩa đối với CLO/LLO, rubric, minh chứng năng lực và CQI.

Bảng I.14: Quy trình cập nhật dữ liệu tĩnh - dữ liệu động trong Second Brain

Bước	Nội dung	Mô tả	Người/đơn vị chịu trách nhiệm
1	Ghi nhận baseline	Nạp đề cương, CLO/LLO, rubric, assessment plan đã phê duyệt vào Approved Academic Baseline.	Phòng Đào tạo + Khoa + ĐBCL.
2	Ghi nhận thực tế có chọn lọc	Ghi nhận bài học/hoạt động/critique/điều chỉnh quan trọng theo tuần, không giám sát tràn lan.	Giảng viên + Data Steward cấp khoa.
3	Gắn liên kết temporal	Liên kết dữ liệu động với baseline tương ứng kèm học kỳ, tuần, trạng thái xác thực và nguồn dữ liệu.	Data Steward + CNTT/CAIRA.
4	Đối chiếu sai lệch	Phân loại sai lệch: hợp lý do bối cảnh học tập, cần cập nhật CQI, hoặc rủi ro chất lượng.	Khoa + ĐBCL.
5	Đóng vòng CQI	Quyết định giữ nguyên, cập nhật đề cương kỳ sau, điều chỉnh rubric hoặc bổ sung minh chứng.	Hội đồng CTĐT/Khoa + Phòng Đào tạo + ĐBCL.

8. Các loại rủi ro có thể mắc phải khi triển khai

8.1. Rủi ro về dữ liệu, tác động và biện pháp kiểm soát

Trong giai đoạn đầu, DAU không nên cố xây dựng Second Brain hoàn hảo trên toàn trường ngay lập tức. Cách khả thi hơn là chọn một số phạm vi ưu tiên: chiến lược AI-native, 5T, OBE/CBE Core, một số CTĐT pilot, rubric, Living Portfolio, IQA và minh chứng kiểm định. Làm nhỏ nhưng đúng chuẩn để rút kinh nghiệm sẽ tốt hơn làm rộng rồi sai từ nền móng.

Bảng dưới đây tổng hợp các rủi ro chính khi xây Second Brain.

a. Cách đọc: Đọc cột rủi ro để nhận diện vấn đề; đọc cột kiểm soát để đưa vào kế hoạch triển khai.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này trong Risk Register và kế hoạch quản trị thay đổi của đề án AI-native DAU.

Bảng I.15: Rủi ro khi xây Second Brain và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Tác động	Biện pháp kiểm soát
Dữ liệu phân tán và thiếu chủ sở hữu	Không xác định được nguồn chính thức, agent truy xuất sai hoặc thiếu thông tin.	Chỉ định Data Owner và Data Steward cho từng nhóm dữ liệu; lập data catalog.
Lấn phiên bản văn bản	Quy chế cũ bị dùng nhầm, báo cáo kiểm định sai, quyết định trái hiệu lực.	Áp dụng version control, trạng thái hiệu lực và quy trình loại bỏ văn bản cũ.
Metadata không thống nhất	Không liên kết được Knowledge Graph, tìm kiếm kém chính xác.	Ban hành chuẩn metadata tối thiểu và biểu mẫu nạp dữ liệu.
Thiếu kiểm duyệt học thuật	AI trả lời đúng kỹ thuật nhưng sai chuẩn đào tạo của DAU.	Có hội đồng/chuyên gia học thuật duyệt các node liên quan CTĐT, chuẩn đầu ra, rubric.
Quá phụ thuộc vào chatbot	Người dùng tưởng hỏi AI là có câu trả lời chính thức, trong khi nguồn chưa đủ.	Gắn nhãn độ tin cậy, nguồn trích xuất, ngày cập nhật và yêu cầu phê duyệt với quyết định nhạy cảm.
Bảo mật và quyền riêng tư yếu	Rò rỉ dữ liệu người học, giảng viên, tài chính hoặc kiểm định nội bộ.	Phân quyền, mã hóa, audit trail, chính sách dữ liệu cá nhân và kiểm toán truy cập.

8.2. Rủi ro về bảo trì, đạo đức dữ liệu và năng lực tổ chức

Ngoài các rủi ro giai đoạn đầu, Second Brain và Knowledge Graph còn có các rủi ro dài hạn cần đưa vào Risk Register của đề án. Các rủi ro này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn liên quan đến đạo đức, văn hóa sáng tạo, chi phí vận hành và năng lực giữ người.

Bảng I.16: Rủi ro về bảo trì, đạo đức dữ liệu và năng lực tổ chức

Nhóm rủi ro	Mô tả	Biện pháp kiểm soát
Knowledge Graph Maintenance Crisis	Graph lỗi thời, edge xung đột, node không có owner, AI tự diễn dịch sai quan hệ học thuật/thể chế.	Federated KG, Master Graph Registry, graph health dashboard, Change Impact Assessment, human approval gate.

Nhóm rủi ro	Mô tả	Biện pháp kiểm soát
Graph Drift do dữ liệu động	Thực tế giảng dạy thay đổi theo tuần nhưng baseline học thuật vẫn là đề cương đã duyệt.	Dual-layer Academic KG, temporal edges, reconciliation/CQI layer, phân biệt official/verified/self-reported.
Paper Compliance được tăng tốc bởi AI	Competency Map, rubric, CQI note hoặc evidence được tạo đẹp về hình thức nhưng rỗng về thực chất.	Đối chiếu với artifact thật, defense/performance, kiểm tra mẫu độc lập và Evidence Authenticity Index.
Bus Factor	Hệ thống phụ thuộc vào một vài cá nhân CAIRA/CNTT hoặc đối tác, khó bảo trì khi nhân sự rời đi.	Runbook, API spec, graph schema, model/prompt registry, đào tạo kế nhiệm, kiến trúc dùng nền tảng tiêu chuẩn.
OpEx và độ phức tạp vận hành	Chi phí cloud/API/GPU/nhân sự graph engineering tăng nhanh hơn năng lực tài chính.	Tầng hạ tầng lai, model routing, open-source framework, đo chi phí/token, tech-refresh 18 tháng.

9. Tiêu chí nghiệm thu Second Brain giai đoạn 2026-2027

- Có data catalog tối thiểu cho các nhóm dữ liệu chiến lược, học thuật, OBE/CBE, rubric, IQA và kiểm định.
- Có ontology/Knowledge Graph thử nghiệm liên kết Mission - 5T - PO - PLO - PI - YLO - CLO - Assessment - Rubric - Evidence - PDCA/CQI.
- Có quy trình nạp, kiểm duyệt, cập nhật và phân quyền dữ liệu.
- Có RAG nội bộ cho một số tập tri thức đã được xác thực, ưu tiên CTĐT pilot.
- Có audit trail cho hoạt động truy xuất, cập nhật, phê duyệt và thay đổi dữ liệu.
- Có dashboard chất lượng dữ liệu: mức đầy đủ, mức cập nhật, nguồn lỗi thời, tỷ lệ node có liên kết đầy đủ.
- Có ít nhất 3 nhóm agent sử dụng được nguồn tri thức chính thống: AI Tutor, Faculty Copilot và Accreditation/IQA Agent.
- Có cơ chế human approval đối với mọi đề xuất liên quan đánh giá, công nhận kết quả học tập, chỉnh sửa CTĐT và minh chứng kiểm định.
- Có Master Graph Registry cho các mô-đun Knowledge Graph trọng yếu, kèm owner, data steward, technical custodian, phiên bản ontology và trạng thái hiệu lực.
- Có dashboard sức khỏe graph theo dõi node mồ côi, edge lỗi thời, edge chưa xác thực, node thiếu owner, quan hệ xung đột và tỷ lệ dữ liệu có nguồn rõ ràng.
- Có cơ chế phân biệt Approved Academic Baseline, Teaching Reality/Delivery Layer và Reconciliation/CQI Layer cho ít nhất các học phần pilot.
- Có quy định không cho AI tự động sửa quan hệ pháp lý, quan hệ chuẩn đầu ra, rubric hoặc minh chứng kiểm định nếu chưa có human approval.
- Có bộ metadata bắt buộc cho dữ liệu học thuật động, bao gồm source_type, valid_from/valid_to, approval_status, confidence_level, owner và linked_to_baseline.

10. Kết luận Phần I

Second Brain là nền móng của AI-native DAU. Không có Second Brain, các mô hình AI và agent của DAU sẽ thiếu trí nhớ tổ chức, thiếu căn cứ học thuật, thiếu minh chứng kiểm định và dễ tạo ra các đề xuất có vẻ thông minh nhưng không thể chịu trách nhiệm.

Vì vậy, DAU sẽ triển khai Second Brain trước World Models ở mức sâu, bắt đầu từ dữ liệu chiến lược, OBE/CBE Core, CTĐT pilot, rubric, Living Portfolio, IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence.

Công thức ngắn gọn cần ghi nhớ:

- Second Brain giúp DAU nhớ đúng.
- World Models giúp DAU mô phỏng đúng.
- Agentic AI giúp DAU hành động đúng quy trình.
- AI Infrastructure Efficiency là lớp giúp DAU vận hành AI với hiệu quả chi phí vận hành thấp và đo được, có độ trễ thấp hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và mức độ kiểm soát cao hơn.
- Human-in-the-loop giúp DAU ra quyết định đúng và có trách nhiệm.

Second Brain của DAU phải được thiết kế như một hạ tầng có khả năng chịu lỗi. Giá trị của hệ thống không nằm ở số lượng tài liệu được nạp hay độ phức tạp của graph, mà nằm ở khả năng trả lời có căn cứ: tri thức này có nguồn ở đâu, còn hiệu lực không, ai chịu trách nhiệm, quan hệ nào đã được xác thực, thực tế giảng dạy có khớp với baseline hay không và khoảng cách đó đã được xử lý qua CQI chưa.

Đây là khác biệt giữa một AI-native University thật sự và một trường đại học chỉ có vài công cụ AI rời rạc để trang trí báo cáo.

PHẦN II

WORLD MODELS, DIGITAL TWIN VÀ TÍCH HỢP VẬN HÀNH TRONG AI-NATIVE DAU

1. Mục đích và logic triển khai Phần 02

Phần 02 tiếp nối Phần 01 bằng cách tập trung vào World Models như lớp mô phỏng và dự báo trong mô hình AI-native University của DAU. Nếu Second Brain là nơi DAU lưu giữ và truy xuất tri thức chính thống, thì World Models là nơi DAU thử trước các kịch bản, dự báo hệ quả và mô phỏng sự thay đổi của hệ thống trước khi hành động thật.

Cần nhấn mạnh rằng World Models trong DAU không được hiểu hẹp như mô hình tạo video, mô phỏng robot hoặc công nghệ trình diễn. Trong mô hình đại học AI-native University của DAU, World Models phải bao gồm: (i) mô phỏng tiến trình học tập; (ii) phát triển năng lực; (iii) tác động của học phần; (iv) rủi ro chất lượng; (v) vận hành campus; (vi) mô phỏng studio kiến trúc, (vii) mô phỏng nghề nghiệp và (viii) mô phỏng chiến lược.

Nếu triển khai đúng, World Models sẽ là năng lực giúp DAU chuyển từ quản trị phản ứng sang quản trị dự báo. Nếu triển khai sai, đây sẽ là một máy/công cụ dự đoán nhìn rất hiện đại có dashboard đẹp nhưng quyết định không chính xác do dựa trên dữ liệu lộn xộn.

2. World Models trong bối cảnh AI-native DAU

World Models là lớp mô hình AI có khả năng học từ dữ liệu để biểu diễn trạng thái của một hệ thống, dự đoán trạng thái tiếp theo và mô phỏng tác động của các hành động hoặc can thiệp. Trong robotics, World Models có thể dự đoán nếu robot đẩy một vật thể thì vật thể sẽ di chuyển ra sao. Trong đại học AI-native, World Models có thể dự đoán nếu thay đổi thiết kế học phần, phương pháp đánh giá, lộ trình học tập hoặc điều kiện vận hành thì năng lực người học, chất lượng đào tạo và hiệu quả hệ thống sẽ thay đổi như thế nào.

2.1. Định nghĩa vận hành cho DAU:

World Models là lớp mô phỏng và dự báo của AI-native DAU, có chức năng học từ dữ liệu học tập, dữ liệu vận hành, dữ liệu không gian, dữ liệu năng lực, dữ liệu đánh giá và dữ liệu môi trường để mô phỏng trạng thái hiện tại, dự báo trạng thái tương lai, thử nghiệm các kịch bản can thiệp và hỗ trợ ra quyết định trong đào tạo, quản trị, kiểm định, Digital Twin, Living Portfolio và phát triển năng lực người học.

2.2. Nguyên tắc hoạt động của World Models:

- a. World Models không thay thế Second Brain; nó sử dụng tri thức đã chuẩn hóa từ Second Brain làm ngữ cảnh và ràng buộc.
- b. World Models không thay thế Digital Twin; nó làm cho Digital Twin có khả năng dự báo và thử nghiệm kịch bản.

- c. World Models không thay thế con người; nó cung cấp kịch bản, dự báo và bằng chứng để con người ra quyết định tốt hơn.
- d. World Models không nên triển khai trước khi dữ liệu nền, chuẩn đầu ra và quy trình minh chứng của DAU được chuẩn hóa ở mức tối thiểu.

Trong 100 ngày đầu, DAU có thể xây prototype World Models ở mức minh họa kịch bản và kiểm thử dữ liệu. Tuy nhiên, World Models ở mức hỗ trợ quyết định chính thức chỉ được triển khai sau khi Second Brain (version 1), Knowledge Graph tối thiểu, OBE/CBE Core (version 1), Data Governance và dữ liệu pilot **đã được chuẩn hóa**. Nói cách khác, có thể thử nghiệm sớm nhưng không được dùng World Models cho quyết định nhạy cảm trước khi có nền dữ liệu đủ tin cậy.

2.3. Rào chắn trước khi dùng World Models cho dự báo chính thức

Trong 100 ngày đầu, DAU không nên trình diễn World Models như một năng lực dự báo thật bằng dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu chưa sạch. Nếu cần minh họa, chỉ nên dùng mockup phi quyết định để mô tả logic, dữ liệu đầu vào, giới hạn mô hình và điều kiện kích hoạt. Trọng tâm kỹ thuật giai đoạn này phải là data inventory, metadata schema, API sạch, liên thông UMS/LMS/SIS/Portfolio, phân quyền, audit trail và chuẩn hóa Second Brain.

Mọi dashboard hoặc mô phỏng trong giai đoạn đầu phải hiển thị rõ nhãn “minh họa/không dùng cho quyết định”. Việc này nhằm tránh rủi ro lãnh đạo hoặc đơn vị chuyên môn ngộ nhận rằng hệ thống đã đủ năng lực dự báo, trong khi dữ liệu nền, owner dữ liệu và graph vẫn đang ở trạng thái pilot.

3. Các loại World Models cần phát triển tại DAU

Bảng dưới đây chia World Models của DAU thành nhiều loại theo đối tượng mô phỏng.

- a. Cách đọc: Đọc cột “Mô phỏng điều gì” để hiểu phạm vi của từng loại; đọc cột “Ứng dụng” để thấy thành phần AI-native nào sử dụng.
- b. Cách vận dụng: Dùng bảng này để chia gói kỹ thuật, xác định dữ liệu đầu vào và ưu tiên triển khai theo giai đoạn.

Bảng II.1: Các loại World Models cần phát triển tại DAU

Loại World Model	Mô phỏng điều gì?	Ứng dụng tại DAU	Dữ liệu đầu vào chính
Student Learning World Model	Tiến trình học tập, mức độ hiểu bài, tốc độ tiến bộ, nguy cơ không đạt chuẩn.	AI Tutor, cố vấn học tập, cảnh báo sớm, cá nhân hóa lộ trình.	LMS logs, điểm thành phần, bài tập, tương tác AI Tutor, attendance, phản hồi.
Competency World Model	Sự phát triển năng lực theo LLO - CLO - YLO - PI - PLO - PO - VQF.	CBE, Living Portfolio, xét đạt chuẩn đầu ra, tư vấn năng lực.	Rubric, assessment, portfolio evidence, ma trận chuẩn đầu ra, dữ liệu đánh giá.
Course World Model	Tác động của thiết kế học phần, hoạt động	Faculty Copilot, Course Design Agent,	Đề cương, lesson plan, hoạt động học, điểm

Loại World Model	Mô phỏng điều gì?	Ứng dụng tại DAU	Dữ liệu đầu vào chính
	học, assessment và tải học tập.	cải tiến học phần.	CLO, phản hồi sinh viên, workload.
Program World Model	Tác động của cấu trúc CTĐT đến năng lực đầu ra và tiến độ học tập.	Academic Program Agent, rà soát CTĐT, kiểm định CTĐT.	CTĐT, mapping CLO/YLO/PLO, dữ liệu cohort, kết quả tốt nghiệp, phản hồi doanh nghiệp.
Studio/Design World Model	Không gian, ánh sáng, thông gió, luồng người, công năng, trải nghiệm thiết kế.	AI-native Studio cho Kiến trúc, Nội thất, Xây dựng, Thiết kế.	BIM/3D model, đồ án, dữ liệu môi trường, mô phỏng, phản biện studio.
Campus World Model	Không gian campus, phòng học, lab, studio, luồng di chuyển, sử dụng tài nguyên.	Digital Twin Campus, tối ưu cơ sở vật chất, an toàn, trải nghiệm sinh viên.	Dữ liệu phòng học, lịch học, sensor, bản đồ campus, dữ liệu sử dụng không gian.
Operation World Model	Tuyển sinh, tài chính, nhân sự, sử dụng nguồn lực và năng lực vận hành.	Strategic Governance Agent, KPI/OKR, dashboard điều hành.	CRM tuyển sinh, tài chính, nhân sự, workload, dữ liệu thị trường, kế hoạch năm.
Quality World Model	Quan hệ giữa phản hồi, can thiệp cải tiến và kết quả chất lượng.	IQA, PDCA/CQI, Accreditation Intelligence.	Khảo sát, minh chứng, hành động cải tiến, kết quả kiểm định, dữ liệu assessment.
Employer/Labour Market World Model	Nhu cầu kỹ năng, vị trí việc làm, xu hướng nghề nghiệp, khoảng trống năng lực.	Cập nhật CTĐT, kết nối doanh nghiệp, hướng nghiệp.	Tin tuyển dụng, phản hồi doanh nghiệp, alumni, báo cáo ngành, dữ liệu thực tập/việc làm.

4. Vai trò của World Models trong từng cấu phần của AI-native DAU

4.1. Trong OBE/CBE Core

Trong OBE/CBE Core, World Models giúp mô phỏng tiến trình đạt chuẩn đầu ra. Thay vì chỉ biết sinh viên đã đạt hay chưa đạt sau khi kết thúc học phần, hệ thống có thể dự báo sớm sinh viên có nguy cơ không đạt CLO nào, YLO nào, PI/PLO nào. Đây là nền tảng để DAU chuyển từ đánh giá tổng kết sang hỗ trợ học tập chủ động.

Trong OBE/CBE Core, World Models sẽ:

- Dự báo rủi ro không đạt CLO/YLO/PLO theo từng sinh viên, nhóm lớp, cohort hoặc CTĐT.
- Mô phỏng tác động của việc thay đổi học phần, rubric, assessment hoặc trình tự học phần.
- Phát hiện điểm nghẽn năng lực trong chuỗi LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF.
- Hỗ trợ ra quyết định cải tiến CTĐT dựa trên dữ liệu và kịch bản, thay vì chỉ dựa trên cảm nhận.

4.2. Trong AI Tutor

AI Tutor cần Second Brain để biết nội dung đúng và World Models để dự báo lộ trình học phù hợp. Một AI Tutor đúng nghĩa không chỉ trả lời câu hỏi học thuật, mà phải hiểu người học đang ở đâu trong chuỗi năng lực, đang yếu ở LLO/CLO nào, cần bài tập gì, nguy cơ không đạt YLO nào và can thiệp nào có xác suất hiệu quả cao nhất.

Bảng dưới đây mô tả sự phối hợp giữa Second Brain và World Models trong AI Tutor.

a. Cách đọc: Đọc cột bên trái để thấy nguồn tri thức; cột bên phải để thấy năng lực mô phỏng/cá nhân hóa.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này làm yêu cầu chức năng cho module AI Tutor trong BRD.

Bảng II.2: Phối hợp giữa Second Brain và World Models trong AI Tutor

Second Brain cung cấp	World Models thực hiện	Đầu ra cho người dùng
Đề cương học phần, LLO/CLO, học liệu, rubric, hồ sơ học tập.	Dự báo nguy cơ không đạt chuẩn và mô phỏng lộ trình học cá nhân hóa.	Gợi ý bài học, bài tập, phản hồi cá nhân hóa và cảnh báo sớm.
Living Portfolio và lịch sử assessment.	Phân tích tiến trình phát triển năng lực và khoảng trống minh chứng.	Đề xuất artifact cần bổ sung, bài tập cần làm lại, kỹ năng cần cải thiện.
Quy định học vụ và chính sách đánh giá.	Kiểm tra ràng buộc khi đề xuất can thiệp hoặc tư vấn học tập.	Khuyến nghị phù hợp quy định, không vượt quyền và có căn cứ.

4.3. Trong Faculty Copilot

Faculty Copilot dùng Second Brain để bám chuẩn học thuật và dùng World Models để mô phỏng tác động của thiết kế dạy học. Ví dụ, khi giảng viên muốn đổi bài thi cuối kỳ thành project-based assessment, hệ thống cần chỉ ra project đó đo CLO nào, bằng rubric nào, tạo minh chứng Living Portfolio nào, có quá tải không và có kháng AI không.

Trong Faculty Copilot, World Models sẽ:

- Mô phỏng tải học tập khi thay đổi hoạt động học hoặc assessment.
- Dự báo mức độ cải thiện CLO/YLO khi thêm hoạt động thực hành, phản biện, peer review hoặc defense.
- Gợi ý điều chỉnh rubric để đo đúng năng lực thực chứng, không chỉ đo sản phẩm cuối.
- Cảnh báo khi thiết kế assessment không đủ minh chứng cho PLO/PI hoặc dễ bị AI làm thay.

4.4. Trong Digital Twin University

Digital Twin University là bản sao số của hệ thống DAU. Tuy nhiên, nếu Digital Twin chỉ hiển thị dashboard, nó mới là hệ thống quan sát. Muốn trở thành Digital Twin thông minh, nó cần World Models để mô phỏng và dự báo. Second Brain

làm cho Digital Twin có ngữ cảnh và trí nhớ; World Models làm cho Digital Twin có năng lực thử nghiệm tương lai.

Công thức vận hành:

- Second Brain + Digital Twin = bản sao số có trí nhớ.
- Digital Twin + World Models = bản sao số có khả năng mô phỏng.
- Second Brain + World Models + Agentic AI + Human-in-the-loop = hệ thống ra quyết định AI-native có căn cứ, có dự báo và có trách nhiệm.

4.5. Trong Living Portfolio

Living Portfolio là hồ sơ năng lực sống của sinh viên. Second Brain lưu artifact, process, assessment, competency evidence và liên kết với chuẩn đầu ra. World Models phân tích tiến trình phát triển năng lực, dự báo khoảng trống năng lực, đề xuất artifact cần bổ sung và hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp dựa trên bằng chứng.

Ví dụ, đối với ngành Kiến trúc: Living Portfolio kết hợp World Models có thể giúp phân tích không chỉ sản phẩm cuối như bản vẽ hoặc phối cảnh, mà cả quá trình hình thành ý tưởng, phương án thử nghiệm, phản biện, chỉnh sửa, mô phỏng ánh sáng, thông gió, công năng, luồng người và bảo vệ quyết định thiết kế. Đây là cách đánh giá năng lực thật, thay vì đánh giá một hình ảnh đẹp do AI có thể tạo trong vài giây mà sinh viên lạm dụng AI trong quá trình học tập.

4.6. Trong AI-resistant Assessment

Khi AI có thể tạo văn bản, ảnh, video, mô hình 3D và thậm chí mô phỏng sơ bộ, assessment của DAU phải chuyển từ đánh giá sản phẩm cuối sang đánh giá năng lực qua quá trình, minh chứng, bảo vệ, phản biện và hành động trong tình huống. World Models giúp tạo hoặc tổ chức các bối cảnh mô phỏng để sinh viên thể hiện năng lực thật.

Bảng dưới đây cho thấy cách World Models hỗ trợ assessment kháng AI.

a. Cách đọc: Đọc theo từng nguy cơ để xác định biện pháp đánh giá tương ứng.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này khi viết quy định AI trong kiểm tra - đánh giá và rubric kháng AI.

Bảng II.3: Vai trò của Second Brain và World Models trong assessment kháng AI

Nguy cơ trong thời AI	Vai trò của Second Brain	Vai trò của World Models	Cách đánh giá đề xuất
Sinh viên nộp sản phẩm cuối do AI tạo.	Lưu process log, version, rubric, quy định và minh chứng quá trình.	Tạo tình huống mô phỏng yêu cầu sinh viên điều chỉnh, giải thích và bảo vệ quyết định.	Process + Product + Defense + Performance + Portfolio Evidence.
Sản phẩm đẹp nhưng không chứng minh năng lực.	Liên kết sản phẩm với CLO/YLO/PI/PLO và rubric cụ thể.	Mô phỏng tác động của phương án, kiểm tra công năng, hành vi, bối cảnh.	Yêu cầu giải thích quyết định, mô phỏng kịch bản và phản biện trực tiếp.
Không phân biệt được hỗ trợ AI và	Lưu chính sách sử dụng AI và khai báo	So sánh tiến trình năng lực với sản phẩm cuối	Viva/defense, bài tập tại lớp, trình diễn kỹ

Nguy cơ trong thời AI	Vai trò của Second Brain	Vai trò của World Models	Cách đánh giá đề xuất
thay thế năng lực.	công cụ.	và tạo nhiệm vụ biến đổi tại chỗ.	năng, portfolio trace.

4.7. Trong IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence

IQA và PDCA/CQI cần dữ liệu quá khứ, nhưng cũng cần dự báo tương lai. Second Brain lưu minh chứng, phản hồi, báo cáo và hành động cải tiến. World Models dự báo tiêu chí nào có nguy cơ yếu, mô phỏng tác động của hành động cải tiến và giúp chọn ưu tiên. Nhờ đó, kiểm định không còn là việc gom hồ sơ định kỳ, mà trở thành Live Accreditation Evidence System có dữ liệu sống và vòng cải tiến đóng thật.

4.8. Dark Data Zone cho studio, đồ án và sáng tạo nghệ thuật

Đối với khối ngành Kiến trúc, Nội thất, Đồ họa, Thiết kế và các học phần studio/atelier, DAU không nên thu thập toàn bộ dấu vết sáng tạo của sinh viên theo thời gian thực. Sáng tạo cần không gian thử sai, ý tưởng chưa hoàn chỉnh, lựa chọn phi tuyến tính và cả những giai đoạn “nổi loạn” ngoài khuôn mẫu. Nếu mọi phác thảo, phân tư, thao tác và thất bại đều bị ghi log để nạp vào Digital Twin hoặc Living Portfolio, sinh viên có thể chuyển sang làm sản phẩm an toàn, dễ được thuật toán hiểu, thay vì dấn thân vào ý tưởng đột phá

Bảng II.4: Dark Data Zone cho studio, đồ án và sáng tạo nghệ thuật

Giai đoạn studio	Chính sách dữ liệu	Mục đích bảo vệ
Phát triển ý tưởng sơ khởi	Dark Data Zone: không tự động thu thập log chi tiết; sinh viên có quyền thử sai và giữ riêng tư ý tưởng chưa định hình.	Bảo vệ tự do sáng tạo, giảm tâm lý bị giám sát, khuyến khích phá khuôn.
Checkpoint/Critique	Thu thập có kiểm soát: ghi nhận phiên bản, feedback, quyết định thiết kế và minh chứng do sinh viên/giảng viên chọn lọc.	Ghi lại tiến trình học tập có ý nghĩa, không biến lớp học thành không gian giám sát toàn thời gian.
Submission/Defense	Ghi nhận chính thức vào Living Portfolio: sản phẩm, defense, rubric, minh chứng năng lực và phân tư cuối kỳ.	Bảo đảm assessment kháng AI và minh chứng năng lực thực chứng.
Reflection/CQI	Chọn lọc minh chứng, bài học, điểm nghẽn và hành động cải tiến.	Đóng vòng PDCA/CQI mà không thu thập thừa dữ liệu cá nhân.

Nguyên tắc: Living Portfolio không phải nhật ký giám sát toàn bộ đời sống học tập; Living Portfolio là hồ sơ minh chứng năng lực được chọn lọc, có bối cảnh, có rubric, có phân tư và có quyền kiểm soát phù hợp của người học.

5. Cơ chế phối hợp và Data Ethics Firewall

5.1. Cơ chế phối hợp giữa Second Brain và World Models

Cơ chế phối hợp giữa Second Brain và World Models phải được thiết kế thành workflow rõ ràng.

- Second Brain không chỉ là nguồn tra cứu; nó cung cấp chuẩn, quy định, lịch sử và minh chứng làm ràng buộc cho mô phỏng.
- World Models không chỉ dự báo tự do; nó phải dự báo trong khuôn khổ chuẩn đầu ra, quy định, dữ liệu có nguồn gốc và mức tin cậy được kiểm soát.

Bảng dưới đây mô tả luồng vận hành từ dữ liệu đến quyết định.

a. Cách đọc: Đọc từ trên xuống để thấy dữ liệu đi qua Second Brain, World Models, Agentic AI và human approval như thế nào.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này khi thiết kế workflow kỹ thuật và quy trình quản trị.

Bảng II.5: Luồng vận hành phối hợp giữa Second Brain, World Models, Agentic AI và human approval

Bước	Hoạt động	Second Brain làm gì?	World Models làm gì?	Điểm kiểm soát
1	Thu thập dữ liệu từ LMS/UMS/Portfolio/IQA/CRM.	Chuẩn hóa nguồn, metadata, quyền truy cập và liên kết tri thức.	Nhận dữ liệu trạng thái, hành vi, thời gian và kết quả làm đầu vào.	Data quality, quyền truy cập, nguồn dữ liệu.
2	Xác định vấn đề hoặc câu hỏi quản trị/học thuật.	Truy xuất căn cứ, chuẩn, lịch sử và minh chứng liên quan.	Xác định biến cần mô phỏng, trạng thái hiện tại và chỉ số mục tiêu.	Phạm vi mô phỏng, câu hỏi đúng, chuẩn liên quan.
3	Mô phỏng kịch bản.	Cung cấp ràng buộc: CTĐT, chuẩn đầu ra, quy chế, nguồn minh chứng.	Chạy kịch bản, dự báo kết quả, rủi ro và độ bất định.	Kiểm định mô hình, độ tin cậy, bias.
4	Agentic AI đề xuất phương án.	Trích xuất căn cứ chính thống để giải thích đề xuất.	Cung cấp dự báo tác động của từng phương án.	Giải thích được, có nguồn, có giới hạn.
5	Con người phê duyệt.	Cung cấp hồ sơ, biên bản, căn cứ và lịch sử quyết định.	Cung cấp so sánh kịch bản và rủi ro.	Human approval, trách nhiệm pháp lý, đạo đức.
6	Triển khai và theo dõi.	Lưu quyết định, hành động, minh chứng mới và phiên bản cập nhật.	Theo dõi kết quả thực tế so với dự báo, hiệu chỉnh mô hình.	PDCA/CQI, audit trail, model monitoring.

5.2. Data Ethics Firewall cho World Models và Learning Analytics

World Models có thể nhận diện rủi ro học tập, nhưng không được biến dự báo thành định kiến số. Trong giáo dục đại học, một sinh viên có thể chuyển hóa rất nhanh nhờ cố vấn đúng lúc, môi trường studio phù hợp, phản hồi của giảng viên hoặc biến cố

cá nhân. Vì vậy, mọi dự báo phải được thiết kế như tín hiệu hỗ trợ nhân văn, không phải nhãn năng lực cố định.

Bảng II.6: Data Ethics Firewall cho World Models và Learning Analytics

Quy tắc firewall	Nội dung kiểm soát
Không tự động quyết định bất lợi	Dự báo rủi ro không được dùng tự động để xét điểm, học bổng, kỷ luật, phân lớp, công nhận năng lực hoặc hạ bậc sinh viên.
Hiển thị có phân quyền	Cảnh báo rủi ro chỉ hiển thị cho cố vấn/giảng viên/đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, không hiển thị theo cách gây kỳ thị.
Can thiệp theo hướng hỗ trợ	Mọi hành động sau cảnh báo phải là hỗ trợ học tập, cố vấn, tài nguyên bổ sung hoặc kết nối người hỗ trợ, không phải trừng phạt.
Có quyền phản biện	Sinh viên/giảng viên có cơ chế phản hồi nếu dự báo sai, dữ liệu thiếu bối cảnh hoặc mô hình tạo hiểu nhầm.
Audit trail đạo đức	Hệ thống ghi lại ai xem dự báo, dùng dự báo để làm gì, can thiệp nào được triển khai và kết quả ra sao.
Kiểm định bias định kỳ	Định kỳ kiểm tra sai lệch theo giới tính, vùng miền, ngành học, hoàn cảnh học tập, lớp, giảng viên hoặc nhóm dữ liệu thiếu đại diện.

6. World Models và Digital Twin University

Trong mô hình DAU, Digital Twin University nên được hiểu là bản sao số nhiều tầng của Nhà trường: Student Learning/Competency Twin, Course Twin, Program Twin, Faculty/Department Twin, Campus Twin và Institutional Twin. World Models là lớp giúp các twin này không chỉ phản ánh hiện trạng, mà còn mô phỏng tương lai.

Bảng dưới đây gắn từng loại Digital Twin với World Model tương ứng.

- a. Cách đọc:* Đọc theo từng twin để thấy đối tượng mô phỏng, chỉ số theo dõi và ứng dụng.
- b. Cách vận dụng:* Dùng bảng này để thiết kế Digital Twin University theo giai đoạn, tránh làm một dashboard tổng hợp quá rộng nhưng nông.

Bảng II.7: Digital Twin và World Model tương ứng trong Digital Twin University

Digital Twin	World Model tương ứng	Chỉ số cần theo dõi	Ứng dụng quản trị
Student Learning /Competency Twin	Student Learning và Competency World Model.	CLO/YLO/PLO attainment, portfolio evidence, engagement, risk score.	Cá nhân hóa học tập, cảnh báo sớm, tư vấn năng lực.
Course Twin	Course World Model.	Tỷ lệ đạt CLO, workload, feedback, assessment quality, AI-resistance level.	Cải tiến học phần, hỗ trợ giảng viên, thiết kế lại assessment.
Program Twin	Program World Model.	PLO attainment, curriculum gap, employer feedback, progression, graduate outcomes.	Rà soát CTĐT, kiểm định chương trình, cập nhật năng lực nghề.
Campus Twin	Campus/Studio	Sử dụng phòng, luồng di	Tối ưu cơ sở vật chất,

Digital Twin	World Model tương ứng	Chỉ số cần theo dõi	Ứng dụng quản trị
	World Model.	chuyên, thiết bị, năng lượng, trải nghiệm người dùng.	studio, lab, an toàn, vận hành.
Institutional Twin	Operation và Quality World Model.	KPI/OKR, tuyển sinh, tài chính, IQA, PDCA, accreditation readiness.	Ra quyết định chiến lược, dự báo rủi ro, phân bổ nguồn lực.

7. Lộ trình triển khai

7.1. Lộ trình triển khai giai đoạn 2026 - 2031

Vì DAU đã chọn lộ trình 06 năm trong giai đoạn 2026 - 2031, việc triển khai World Models cần đi theo logic tăng dần. Không nên mua hoặc xây mô hình mô phỏng quá phức tạp ngay từ năm đầu. Giai đoạn đầu cần xây Second Brain, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai các mô hình dự báo học tập/chất lượng có kiểm soát. Sau đó mới mở rộng sang Digital Twin, AI-native Studio và mô phỏng không gian/ngành nghề.

Bảng dưới đây đề xuất lộ trình triển khai Second Brain và World Models trong giai đoạn 2026 - 2031 (06 năm).

a. Cách đọc: Đọc theo từng năm để thấy trọng tâm, sản phẩm đầu ra và điều kiện chuyển giai đoạn.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này để đưa vào Implementation Master Plan, ngân sách, KPI và kế hoạch nghiệm thu.

Bảng II.8: Lộ trình triển khai Second Brain và World Models giai đoạn 2026 - 2031

Năm	Trọng tâm Second Brain	Trọng tâm World Models	Sản phẩm đầu ra chính
2026	Thiết kế data governance, ontology, data catalog; nạp dữ liệu chiến lược, 5T, OBE/CBE Core và CTĐT pilot.	Chưa triển khai world models phức tạp; chuẩn bị dữ liệu chuỗi thời gian và baseline học tập/chất lượng.	Second Brain MVP, Knowledge Graph thử nghiệm, RAG nội bộ cho CTĐT pilot, chuẩn metadata.
2027	Mở rộng sang rubric, Living Portfolio, IQA, PDCA/CQI và kiểm định.	Triển khai Student Learning Model, Competency Progression Model, Early Warning Model.	AI Tutor pilot có dữ liệu chuẩn đầu ra, cảnh báo sớm CLO/YLO, dashboard năng lực.
2028	Tăng độ phủ nhiều CTĐT; chuẩn hóa minh chứng kiểm định sống.	Course World Model, Program World Model, Quality World Model cho CTĐT pilot.	Faculty Copilot, Academic Program Agent, mô phỏng tác động cải tiến học phân/CTĐT.
2029	Liên thông dữ liệu giữa LMS, UMS, Portfolio, IQA, CRM, BI.	Digital Twin University mức chương trình, khoa và một số không gian học tập/studio.	Program Twin, Course Twin, Studio Twin thử nghiệm, mô phỏng kịch bản đào tạo và không gian.
2030	Second Brain toàn trường	World Models mở rộng	Institutional Twin,

Năm	Trọng tâm Second Brain	Trọng tâm World Models	Sản phẩm đầu ra chính
	có kiểm soát phiên bản, audit trail và phân quyền hoàn chỉnh.	sang vận hành, tuyển sinh, tài chính, campus và employer/labour market.	Operation Model, Accreditation Intelligence, scenario planning cấp trường.
2031	Chuẩn hóa, kiểm toán, tối ưu và đưa vào vận hành thường xuyên.	Đánh giá độ chính xác, hiệu quả, bias, sim-to-real gap và tác động đến chất lượng.	Hồ sơ tổng kết 6 năm, minh chứng kiểm định sống, quy chế vận hành thường xuyên, kế hoạch thể hệ tiếp theo.

7A. Lộ trình bản địa hóa công nghệ và giảm phụ thuộc siêu chuyên gia

DAU có thể không cần tự xây toàn bộ Second Brain, Knowledge Graph, RAG, agent orchestration và World Models từ tầng low-level. Hướng bền vững là làm chủ logic giáo dục, ontology học thuật, quy trình kiểm soát, dữ liệu và human-in-the-loop; đồng thời tận dụng các nền tảng graph database, RAG framework, agent framework, observability và model serving có hệ sinh thái kỹ thuật mạnh.

Bảng II.9: Lộ trình bản địa hóa công nghệ và giảm phụ thuộc siêu chuyên gia

Tầng công nghệ	Chiến lược đề xuất	Lý do
Graph Database / KG Engine	Ưu tiên nền tảng tiêu chuẩn công nghiệp hoặc mã nguồn mở có cộng đồng mạnh.	Giảm rủi ro tự viết graph engine, dễ tuyển người và dễ chuyển giao.
RAG / Indexing / Retrieval	Dùng framework đã được kiểm chứng; DAU tập trung vào metadata, ontology và nguồn tri thức chính thống.	Tăng độ ổn định, giảm lỗi kỹ thuật nền.
Agent Framework	Dùng nền tảng có logging, tool calling, permission, human approval và versioning.	Tránh agent tự phát, khó kiểm toán.
Educational Domain Logic	CAIRA/Đào tạo/ĐBCL/Khoa làm chủ logic OBE/CBE, studio, rubric, evidence, CQI, kiểm định.	Đây là tài sản chiến lược của DAU và không nên khoán trắng cho nhà thầu.
Documentation & Runbook	Bắt buộc có API spec, graph schema, data dictionary, prompt/model registry và playbook vận hành.	Giảm Bus Factor khi nhân sự chủ chốt rời đi.

8. Governance, human-in-the-loop và kiểm soát rủi ro

8.1. Governance, human-in-the-loop và kiểm soát rủi ro

World Models có thể hỗ trợ dự báo, nhưng không được phép trở thành cơ chế quyết định tự động đối với các vấn đề nhạy cảm như công nhận kết quả học tập, xét tốt nghiệp, kỷ luật học thuật, phê duyệt CTĐT, tuyển sinh, đánh giá nhân sự hoặc quyết định tài chính lớn. Các quyết định này phải có human-in-the-loop, human approval, audit trail và trách nhiệm rõ ràng.

Bảng dưới đây xác định rủi ro chính khi triển khai World Models.

a. Cách đọc: Đọc cột rủi ro để nhận diện tình huống; đọc cột kiểm soát để đưa vào quy chế AI/Data Governance.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này cho Risk Register, quy chế AI và quy trình kiểm toán mô hình.

Bảng II.10: Rủi ro khi triển khai World Models và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Biểu hiện	Biện pháp kiểm soát
Dự báo sai do dữ liệu kém	Mô hình khuyến nghị sai vì dữ liệu thiếu, lệch hoặc không cập nhật.	Data quality dashboard, kiểm duyệt nguồn, chuẩn metadata, kiểm toán định kỳ.
Thiên lệch trong mô hình	Một nhóm sinh viên, ngành hoặc phương pháp học bị đánh giá bất lợi không công bằng.	Bias audit, phân tích theo nhóm, quyền khiếu nại, không dùng dự báo làm quyết định tự động.
Ngộ nhận mô phỏng là sự thật	Người dùng tin kết quả mô phỏng tuyệt đối, bỏ qua độ bất định.	Hiển thị confidence level, giới hạn mô hình, scenario range và yêu cầu phê duyệt con người.
Tự động hóa quá mức	Agent tự đề xuất và triển khai hành động mà không qua phê duyệt.	Human approval bắt buộc, role-based access, audit trail, kill switch.
Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm	Dữ liệu học tập, tài chính, nhân sự, kiểm định bị truy xuất sai quyền.	Phân quyền, mã hóa, logging, data minimization, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Không đo được hiệu quả	Có mô hình nhưng không chứng minh được tác động đến chất lượng.	KPI trước/sau, A/B pilot có kiểm soát, PDCA/CQI và báo cáo tác động định kỳ.

8.2. Kiểm soát World Models để tránh self-fulfilling prophecy

Một dự báo rủi ro có thể trở thành nguyên nhân tạo ra chính rủi ro đó nếu hệ thống và con người vô thức hạ kỳ vọng đối với sinh viên đã bị gắn nhãn. Vì vậy, DAU cần cấm việc dùng nhãn rủi ro như nhãn danh tính học thuật. Agent chỉ được đề xuất biện pháp hỗ trợ; quyết định can thiệp phải do người có trách nhiệm xem xét bối cảnh, trao đổi với người học và lựa chọn phương án nhân văn.

- AI Tutor không được giảm độ khó hoặc thu hẹp cơ hội học tập chỉ vì mô hình dự báo sinh viên có nguy cơ thấp năng lực; thay vào đó, phải cung cấp scaffolding, phản hồi và tài nguyên phù hợp.
- Faculty Copilot không được đề xuất phân loại giảng viên hoặc sinh viên theo nhãn hiệu suất nếu dữ liệu thiếu bối cảnh lớp học, studio, hoàn cảnh cá nhân hoặc đặc thù học phần.
- Dashboard quản trị không được hiển thị bảng xếp hạng rủi ro cá nhân theo cách gây kỳ thị; chỉ hiển thị mức cảnh báo cần hỗ trợ với phân quyền chặt chẽ.

8.3. Kiểm soát Bus Factor, năng lực đội ngũ và tính kế thừa

DAU cần coi Bus Factor là rủi ro chiến lược của lõi công nghệ. Nếu hệ thống Second Brain - World Models phụ thuộc vào một vài cá nhân hoặc một nhà thầu duy

nhất, rủi ro vận hành sẽ lớn hơn lợi ích công nghệ. Mọi cấu phần trọng yếu phải có tài liệu, người kế nhiệm, quy trình bàn giao, môi trường thử nghiệm và khả năng thay thế công nghệ theo chu kỳ Tech-refresh.

Bảng II.11: Kiểm soát Bus Factor, năng lực đội ngũ và tính kế thừa

Kiểm soát	Yêu cầu tối thiểu
Tài liệu kiến trúc	Có sơ đồ hệ thống, graph schema, API spec, data dictionary, security model và dependency map.
Runbook vận hành	Có hướng dẫn backup/restore, kiểm thử, cập nhật ontology, xử lý lỗi graph, rollback và incident response.
Model/Prompt Registry	Lưu phiên bản mô hình, prompt, tool access, policy, test set, kết quả đánh giá và trạng thái phê duyệt.
Đội kế nhiệm	Mỗi cấu phần có ít nhất 02 người hiểu nghiệp vụ và 02 người hiểu kỹ thuật ở mức vận hành được.
Tech-refresh 18 tháng	Định kỳ (18 tháng) đánh giá giữ nguyên, tối ưu, thay thế, loại bỏ hoặc thử nghiệm cấu phần mới mà không phá lỗi dữ liệu.

9. Checklist vận dụng thực tế

Checklist dưới đây dùng để kiểm tra một hạng mục trong đề án AI-native DAU đã gắn đúng Second Brain và World Models hay chưa. Nếu một hạng mục chỉ có chatbot trả lời, chưa có dữ liệu chuẩn hóa, chưa có minh chứng, chưa có mô phỏng, chưa có phê duyệt con người và chưa có PDCA/CQI, thì không nên gọi đó là AI-native.

Bảng dưới đây là checklist triển khai thực tế.

a. Cách đọc: Đánh dấu Có/Không/Chưa rõ cho từng dòng khi rà soát module hoặc tiểu dự án.

b. Cách vận dụng: Dùng bảng này trong nghiệm thu, kiểm toán nội bộ và đánh giá tiến độ.

Bảng II.12: Checklist triển khai thực tế cho Second Brain và World Models

Nhóm kiểm tra	Câu hỏi kiểm tra	Minh chứng cần có
Second Brain	Dữ liệu đầu vào đã có chủ sở hữu, metadata, phiên bản và quyền truy cập chưa?	Data catalog, metadata schema, phân quyền, audit trail.
Knowledge Graph	Hạng mục có liên kết với Mission, 5T, PO/PLO/PI/YLO/CLO/LLO, rubric và evidence không?	Sơ đồ ontology, node/edge, báo cáo liên kết.
World Models	Hạng mục có mô phỏng hoặc dự báo trạng thái tương lai không?	Mô hình dự báo, scenario report, chỉ số độ tin cậy.
Agentic AI	Agent có dùng nguồn tri thức chính thống và mô phỏng trước khi đề xuất không?	Agent workflow, prompt policy, logs, source citations nội bộ.
Human-in-the-loop	Quyết định nhảy cảm có yêu cầu phê duyệt con người không?	Approval matrix, biên bản, audit trail.
Living Portfolio	Kết quả học tập có tạo minh chứng năng lực sống không?	Artifact, process log, rubric score, feedback, reflection.
PDCA/CQI	Dữ liệu sau triển khai có quay lại hệ thống để cải tiến không?	PDCA record, action plan, before/after analysis, CQI

Nhóm kiểm tra	Câu hỏi kiểm tra	Minh chứng cần có
		dashboard.
Data/AI Governance	Có kiểm soát bảo mật, quyền riêng tư, bias và trách nhiệm không?	Policy, risk register, model card, privacy assessment.

10. Kết luận Phần 02

World Models là năng lực giúp AI-native DAU không chỉ lưu trữ và phân tích dữ liệu mà còn mô phỏng tương lai, dự báo rủi ro và thử nghiệm kịch bản trước khi hành động. Đây là phần rất quan trọng để DAU phát triển Digital Twin University, AI Tutor cá nhân hóa, Faculty Copilot, Living Portfolio, Assessment kháng AI, IQA/PDCA/CQI và Accreditation Intelligence.

Tuy nhiên, World Models chỉ có ý nghĩa nếu được xây trên nền Second Brain đủ chuẩn. Vì vậy, lộ trình hợp lý là:

- Xây dựng Second Brain trước, chuẩn hóa dữ liệu và Knowledge Graph, triển khai dự báo học tập/chất lượng ở mức pilot,
- Tiếp theo, xây dựng World Models trong đó có Digital Twin, AI-native Studio, mô phỏng không gian, mô phỏng nghề nghiệp và mô phỏng chiến lược .v.v...

Sự bền vững của Second Brain và World Models không nằm ở việc DAU xây được hệ thống mô phỏng phức tạp nhất mà nằm ở khả năng bảo trì, chịu lỗi, kiểm toán, bảo vệ sáng tạo và giữ quyền phán đoán của con người. Một hệ thống nhỏ nhưng có graph sạch, dữ liệu có nguồn, minh chứng thực chứng, rào chắn đạo đức và quy trình CQI rõ ràng có giá trị chiến lược cao hơn một hệ thống mô phỏng rộng nhưng dữ liệu rỗng hoặc không kiểm soát được./.